

CUMCM2022 C 题 讲评

华南理工大学 数学学院 数模团队 曾才斌

2023 年 5 月 16 日

目录

一、问题背景	1
二、问题重述	2
三、问题分析	2
3.1 问题 1 的分析	2
3.2 问题 2 的分析	2
3.3 问题 3 的分析	2
3.4 问题 4 的分析	3
四、数据预处理	3
4.1 表单 1 的数据预处理	3
4.2 表单 2 的数据预处理	4
4.3 表单 3 的数据预处理	6
五、模型建立和求解	7
5.1 问题 1 的模型建立与求解	7
5.1.1 问题 1 第 1 小问：RC 交叉表检验	7
5.1.2 问题 1 第 2 小问：不同玻璃的化学成分的统计规律	8
5.1.3 问题 1 第 3 小问：总体抽样预测	13
5.2 问题 2 的模型建立与求解	14
5.2.1 问题 2 第 1 小问：玻璃的分类规律	14
5.2.2 问题 2 第 2 小问：亚类划分	20
5.2.3 问题 2 第 3 小问：合理性和敏感性	29
5.3 问题 3 的模型建立和求解	32
5.3.1 类属预测	32
5.3.2 敏感性分析	33
5.4 问题 4 的模型建立和求解	33
5.4.1 关联分析	33
5.4.2 差异分析	36

一、问题背景

出题人：西安建筑科技大学 鲁萍

丝绸之路是古代中西方文化交流的通道，其玻璃早期贸易往来宝贵物证。

国内外的古代玻璃的外观相似，但化学成分却不相同。

古代玻璃的主要化学成分是二氧化硅，但纯石英砂熔点较高，需要添加助熔剂，可表现为铅钡玻璃、高钾玻璃等。

出土的古代玻璃极易受到埋藏环境的影响而风化，从而影响对其类别的正确判断。

成分数据：具有定和约束，成分数据各分量之间具有明显的共线性，导致常规的统计方法失效。

陈晖 2021 硕士学位论文《单形空间中多元成分数据的回归建模方法研究》

罗纯 2011 硕士学位论文《基于成分数据若干分析方法的研究》

优秀论文 C155（来源：中国大学生在线）（SPSSPRO、Matlab、Python、R 等编写代码）

优秀论文 C229（来源：中国大学生在线）（R 编写代码）

常用的数据分析方法汇总（来源：知乎）

二、问题重述

问题 1：根据所给古代玻璃制品的相关数据，分析这些玻璃的表面风化与其玻璃类型、纹饰和颜色的关系；结合玻璃的类型，对文物样品表面有无风化的化学成分含量的统计规律进行分析，并根据风化点检测数据，预测其风化前的化学成分含量。

问题 2：基于附件数据，分析高钾玻璃、铅钡玻璃的分类规律；对于每个类别进行的亚类划分，给出具体的划分方法及划分结果，并分析分类结果的合理性和敏感性。

问题 3：基于附件数据，分析未知类别玻璃文物的化学成分，鉴别其所属类别并分析结果的敏感性。

问题 4：针对不同类别的玻璃样品，对其化学成分之间的关联关系进行分析，并比较不同类别的化学成分关联关系的差异性。

三、问题分析

3.1 问题 1 的分析

本小问需要分析玻璃的表面风化与其玻璃类型、纹饰和颜色的关系，首先对数据进行预处理，包括量化处理、无效数据删除处理、空缺数据填充处理、归一化处理，并利用中心对数比变换方法处理归一化后的成分数据。其次，根据卡方检验的适用条件，拟采用合理的方法（Pearson 卡方检验、Yates 校正卡方检验、Fisher 确切检验）来分析这些玻璃的表面风化与其玻璃类型、纹饰和颜色的关系。进一步，针对中心对数比变换后的化学成分数据，拟引入均值、最大值、最小值、标准差、变异系数、偏度系数、峰度系数来分析。由于缺乏风化前后匹配的数据，拟采用两总体的非参检验，预测风化前的化学成分含量，并利用中心对数比逆变换还原为成分数据。

3.2 问题 2 的分析

本小问首先将中心对数比变换后的化学成分数据划分为无风化和风化两类，拟采用自适应优化参数的决策树算法，分析高钾玻璃与铅钡玻璃的分类条件。其次，亚类划分属于无监督分类问题，拟结合 Q 型聚类和 R 型聚类方法进行讨论，同时在对原数据进行小扰动，观察结果的波动性来获得敏感性结果。

3.3 问题 3 的分析

本小问要求鉴别 8 个古玻璃的所属类别，拟采用问题 2 训练好的决策树进行分类，并类似问题 2 第 3 小问做敏感性分析。

3.4 问题 4 的分析

为了分析不同类别的玻璃的化学成分之间的关联关系，拟采用 Pearson 相关系数分析和灰色关联度分析法，依次选取一项化学成分作为母序列，其他十三项作为子序列，并对关联系数加权处理而获得关联度值。其次拟采用 Wilcoxon 秩和检验来分析高钾玻璃和铅钡玻璃两个类别的化学成分的差异性。

四、数据预处理

```
% 清除工作区、命令行窗口
clear; clc;
```

4.1 表单 1 的数据预处理

- 颜色缺失填充：

颜色缺失的编号：19、40、48、58

观察到 19、48 的其他信息为：纹饰 A、铅钡玻璃、风化，同样信息的其他编号也是随意采用，故采用众数方法，填充为浅蓝。

观察到 40、58 的其他信息为：纹饰 C、铅钡玻璃、风化，同样信息的其他编号有特殊采样点，根据成分的相似原则，分别填充为深绿、浅蓝。

- 量化处理：

量化前	量化后
<i>A, B, C</i>	0, 1, 2
高钾、铅钡	0, 1
无风化、风化	0, 1
黑、蓝绿、绿、浅蓝、浅绿、深蓝、深绿、紫	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

```
T1 = Predata1
```

T1 = 58x4 table

	ORNA	TYPE	COLOR	WEAT
1	2	0	1	0
2	0	1	3	1
3	0	0	1	0
4	0	0	1	0
5	0	0	1	0
6	0	0	1	0
7	1	0	1	1
8	2	1	7	1

	ORNA	TYPE	COLOR	WEAT
9	1	0	1	1
10	1	0	1	1
11	2	1	3	1
12	1	0	1	1
13	2	0	3	0
14	2	0	6	0
⋮				

4.2 表单 2 的数据预处理

将表单 2 对应编号的玻璃类型和表面风化的数据导入，特别注意同一编号的多个采样点的数据，进行量化处理、缺失值与零值都替换为 eps，目的是为后续合理利用中心对数比变换。

```
[T2data, T2a11] = Predata2
```

```
T2data = 69×14
    69.3300    0.0000    9.9900    6.3200    0.8700    3.9300    1.7400    3.8700 ...
    36.2800    0.0000    1.0500    2.3400    1.1800    5.7300    1.8600    0.2600
    87.0500    0.0000    5.1900    2.0100    0.0000    4.0600    0.0000    0.7800
    61.7100    0.0000   12.3700    5.8700    1.1100    5.5000    2.1600    5.0900
    65.8800    0.0000    9.6700    7.1200    1.5600    6.4400    2.0600    2.1800
    61.5800    0.0000   10.9500    7.3500    1.7700    7.5000    2.6200    3.2700
    67.6500    0.0000    7.3700    0.0000    1.9800   11.1500    2.3900    2.5100
    59.8100    0.0000    7.6800    5.4100    1.7300   10.0500    6.0400    2.1800
    92.6300    0.0000    0.0000    1.0700    0.0000    1.9800    0.1700    3.2400
    20.1400    0.0000    0.0000    1.4800    0.0000    1.3400    0.0000   10.4100
    ⋮
T2a11 = 69×17 table
```

	NO	TYPE	WEAT	SiO2	Na2O	K2O	CaO	MgO
1	01	0	0	69.3300	2.2204e-16	9.9900	6.3200	0.8700
2	02	1	1	36.2800	2.2204e-16	1.0500	2.3400	1.1800
3	03 部位 1	0	0	87.0500	2.2204e-16	5.1900	2.0100	0
4	03 部位 2	0	0	61.7100	2.2204e-16	12.3700	5.8700	1.1100
5	04	0	0	65.8800	2.2204e-16	9.6700	7.1200	1.5600
6	05	0	0	61.5800	2.2204e-16	10.9500	7.3500	1.7700
7	06 部位 1	0	0	67.6500	2.2204e-16	7.3700	0	1.9800
8	06 部位 2	0	0	59.8100	2.2204e-16	7.6800	5.4100	1.7300
9	07	0	1	92.6300	2.2204e-16	0	1.0700	0
10	08	1	1	20.1400	2.2204e-16	0	1.4800	0
11	08 严重风化点	1	1	4.6100	2.2204e-16	0	3.1900	0
12	09	0	1	95.0200	2.2204e-16	0.5900	0.6200	0

	NO	TYPE	WEAT	SiO2	Na2O	K2O	CaO	MgO
13	10	0	1	96.7700	2.2204e-16	0.9200	0.2100	0
14	11	1	1	33.5900	2.2204e-16	0.2100	3.5100	0.7100

⋮

删除无效数据 ([85, 105]为有效数据)

```
T2valid = sum(T2data,2);
ind = find(T2valid < 85 | T2valid > 105);
T2data(ind,:) = [];
T2valid(ind) = [];
T2all(ind,:) = [];
```

$$\text{归一化 } C(x_i) = \frac{100x_i}{\sum_{i=1}^p x_i}$$

```
T2comp = 100*T2data./T2valid
```

```
T2comp = 67×14
    71.0276    0.0000    10.2346    6.4747    0.8913    4.0262    1.7826    3.9648 ...
    36.3200    0.0000     1.0512    2.3426    1.1813    5.7363    1.8620    0.2603
    87.0500    0.0000     5.1900    2.0100    0.0000    4.0600    0.0000    0.7800
    62.4090    0.0000    12.5101    5.9365    1.1226    5.5623    2.1845    5.1477
    68.5821    0.0000    10.0666    7.4120    1.6240    6.7041    2.1445    2.2694
    63.8069    0.0000    11.3460    7.6158    1.8340    7.7712    2.7147    3.3882
    68.3886    0.0000     7.4505    0.0000    2.0016    11.2717    2.4161    2.5374
    60.5119    0.0000     7.7701    5.4735    1.7503    10.1679    6.1109    2.2056
    92.9087    0.0000     0.0000    1.0732    0.0000    1.9860    0.1705    3.2497
    20.1763    0.0000     0.0000    1.4827    0.0000    1.3424    0.0000    10.4288
    ⋮
```

由于成分数据的特点，必须引入中心对数比变换

$$\text{单形空间 } S = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_p) : x_i > 0, \sum_{i=1}^p x_i = 1 \right\}$$

$$\text{中心对数比变换 } (z_1, z_2, \dots, z_p) = \left(\log \left(\frac{x_1}{g(x)} \right), \log \left(\frac{x_2}{g(x)} \right), \dots, \log \left(\frac{x_p}{g(x)} \right) \right), \quad i = 1, 2, \dots, p, \quad g(x) = \sqrt[p]{\prod_{i=1}^p x_i}$$

$$\text{中心对数比逆变换 } (x_1, x_2, \dots, x_p) = \left(\frac{100e^{z_1}}{\sum_{i=1}^p e^{z_i}}, \frac{100e^{z_2}}{\sum_{i=1}^p e^{z_i}}, \dots, \frac{100e^{z_p}}{\sum_{i=1}^p e^{z_i}} \right)$$

```
T2clr = log(T2comp./geomean(T2comp,2))
```

```
T2clr = 67×14
    16.3447   -23.9378    14.4075    13.9496    11.9666    13.4745    12.6598    13.4591 ...
    13.2362   -26.3988     9.6937    10.4950     9.8104    11.3906    10.2655     8.2978
    22.0481   -18.4620    19.2284    18.2798   -18.4620    18.9828   -18.4620    17.3332
    11.0354   -29.1307     9.4283     8.6828     7.0173     8.6177     7.6831     8.5403
    16.2769   -23.9546    14.3581    14.0520    12.5337    13.9516    12.8118    12.8684
```

```

13.7320 -26.4320 12.0050 11.6063 10.1826 11.6265 10.5748 10.7964
13.8673 -26.3907 11.6504 -26.3907 10.3360 12.0644 10.5242 10.5732
10.9895 -29.1454 8.9369 8.5865 7.4464 9.2059 8.6967 7.6776
24.8258 -15.7465 -15.7465 20.3648 -15.7465 20.9803 18.5252 21.4728
14.8712 -24.1752 -24.1752 12.2605 -24.1752 12.1612 -24.1752 14.2113
⋮

```

4.3 表单 3 的数据预处理

量化处理、缺失值与零值都替换为 eps

```
[T3data,T3all] = Predata3
```

```

T3data = 8×14
    78.4500    0.0000    0.0000    6.0800    1.8600    7.2300    2.1500    2.1100 ⋯
    37.7500    0.0000    0.0000    7.6300    0.0000    2.3300    0.0000    0.0000
    31.9500    0.0000    1.3600    7.1900    0.8100    2.9300    7.0600    0.2100
    35.4700    0.0000    0.7900    2.8900    1.0500    7.0700    6.4500    0.9600
    64.2900    1.2000    0.3700    1.6400    2.3400    12.7500    0.8100    0.9400
    93.1700    0.0000    1.3500    0.6400    0.2100    1.5200    0.2700    1.7300
    90.8300    0.0000    0.9800    1.1200    0.0000    5.0600    0.2400    1.1700
    51.1200    0.0000    0.2300    0.8900    0.0000    2.1200    0.0000    9.0100
T3all = 8×16 table

```

	NO	WEAT	SiO2	Na2O	K2O	CaO	MgO	Al2O3
1	A1	0	78.4500	0	0	6.0800	1.8600	7.2300
2	A2	1	37.7500	0	0	7.6300	0	2.3300
3	A3	0	31.9500	0	1.3600	7.1900	0.8100	2.9300
4	A4	0	35.4700	0	0.7900	2.8900	1.0500	7.0700
5	A5	1	64.2900	1.2000	0.3700	1.6400	2.3400	12.7500
6	A6	1	93.1700	0	1.3500	0.6400	0.2100	1.5200
7	A7	1	90.8300	0	0.9800	1.1200	0	5.0600
8	A8	0	51.1200	0	0.2300	0.8900	0	2.1200

归一化

```
T3comp = 100*T3data./sum(T3data,2)
```

```

T3comp = 8×14
    78.8601    0.0000    0.0000    6.1118    1.8697    7.2678    2.1612    2.1210 ⋯
    39.2086    0.0000    0.0000    7.9248    0.0000    2.4200    0.0000    0.0000
    32.2792    0.0000    1.3740    7.2641    0.8183    2.9602    7.1328    0.2122
    36.9479    0.0000    0.8229    3.0104    1.0937    7.3646    6.7187    1.0000
    64.5352    1.2046    0.3714    1.6463    2.3489    12.7986    0.8131    0.9436
    94.0161    0.0000    1.3623    0.6458    0.2119    1.5338    0.2725    1.7457
    91.1582    0.0000    0.9835    1.1240    0.0000    5.0783    0.2409    1.1742
    51.1302    0.0000    0.2300    0.8902    0.0000    2.1204    0.0000    9.0118

```

中心对数比变换

```
T3clr = log(T3comp./geomean(T3comp,2))
```

```
T3clr = 8×14
16.7954 -23.6107 -23.6107 14.2380 13.0535 14.4112 13.1984 13.1796 ...
25.8946 -13.7800 -13.7800 24.2957 -13.7800 23.1095 -13.7800 -13.7800
10.2908 -29.2170 7.1341 8.7993 6.6159 7.9016 8.7811 5.2660
10.2644 -29.3479 6.4600 7.7570 6.7445 8.6516 8.5598 6.6549
6.2873 2.3063 1.1297 2.6186 2.9741 4.6695 1.9132 2.0621
19.9157 -20.6624 15.6814 14.9350 13.8206 15.8000 14.0719 15.9294
19.9059 -20.6468 15.3767 15.5102 -20.6468 17.0182 13.9697 15.5539
13.4606 -26.5172 8.0568 9.4099 -26.5172 10.2778 -26.5172 11.7248
```

五、模型建立和求解

5.1 问题 1 的模型建立与求解

5.1.1 问题 1 第 1 小问：RC 交叉表检验

卡方检验：在一定的置信水平和自由度下，通过比较卡方统计量和卡方分布函数概率值，判断实际概率与期望概率是否吻合，通过比较理论概率和实际概率的吻合程度，可检验两个分类变量的相关性。

卡方检验的适用条件：

- (1) 若样本总数 $n \geq 40$ ，且任意一个格子的理论频数 $T_{ij} \geq 5$ ，采用卡方检验公式；
- (2) 若样本总数 $n \geq 40$ ，但出现一个格子的理论频数 $1 \leq T_{ij} < 5$ ，采用 Yates 校正检验公式；
- (3) 若样本总数 $n < 40$ 或者任意一个格子的理论频数 $T_{ij} < 1$ ，采用 Fisher 确切检验公式；

% 按表面风化--纹饰的期望计数

```
AWO = crosstab(T1.WEAT,T1.ORNA);
disp('表面风化--纹饰 RC 交叉表检验：')
```

表面风化--纹饰 RC 交叉表检验：

```
chi2check(AWO)
```

样本总数为 58
最小的期望计数为 2.4828
采用 Yates 校正卡方检验公式

% 按表面风化--颜色的期望计数

```
TCnovalid = find(T1.COLOR == "8");
COLORvalid = T1.COLOR(setdiff(1:size(T1.COLOR,1), TCnovalid));
WEATvalid = T1.WEAT(setdiff(1:size(T1.COLOR,1), TCnovalid));
AWC = crosstab(WEATvalid,double(COLORvalid));
disp('表面风化--颜色 RC 交叉表检验：')
```

表面风化--颜色 RC 交叉表检验：

```
chi2check(AWC)
```

样本总数为 58
最小的期望计数为 0.4138
采用 Fisher 确切检验公式

% 按表面风化--玻璃类型的期望计数

```
AWT = crosstab(T1.WEAT,T1.TYPE);
disp('表面风化--玻璃类型 RC 交叉表检验：')
```

表面风化--玻璃类型 RC 交叉表检验：

```
chi2check(AWT)
```

样本总数为 58
最小的期望计数为 7.4483
采用卡方检验公式

% 表面风化--纹饰的 Yates 校正卡方检验

```
[~,W0stat,W0p] = crosstab(T1.WEAT,T1.ORNA);
fprintf('表面风化--纹饰的 Yates 校正卡方检验的统计量为 %.4f, p 值为 %.4f',W0stat,W0p);
```

表面风化--纹饰的 Yates 校正卡方检验的统计量为 4.9565, p 值为 0.0839

% 表面风化--颜色的 Fisher 确切检验

```
[~,WCstat,WCp] = crosstab(WEATvalid,double(COLORvalid));
fprintf('表面风化--颜色的 Fisher 确切检验的统计量为 %.4f, p 值为 %.4f',WCstat,WCp);
```

表面风化--颜色的 Fisher 确切检验的统计量为 7.0492, p 值为 0.4238

% 表面风化--玻璃类型的卡方检验

```
[AWT,WTstat,WTp] = crosstab(T1.WEAT,T1.TYPE);
fprintf('表面风化--玻璃类型的卡方检验的统计量为 %.4f, p 值为 %.4f',WTstat,WTp);
```

表面风化--玻璃类型的卡方检验的统计量为 6.8804, p 值为 0.0087

结论：玻璃表面风化与玻璃类型有关联，与纹饰、颜色不相关。

5.1.2 问题 1 第 2 小问：不同玻璃的化学成分的统计规律

采用中心对数比变换化的数据

高钾无风化、高钾风化、铅钡无风化、铅钡风化的十四个指标的统计规律

% 分类：高钾无风化、高钾风化、铅钡无风化、铅钡风化

```
Q1 = T2all(:,2:3);
Q00 = T2clr((Q1.TYPE == "0" & Q1.WEAT == "0"),:); % 高钾无风化
Q01 = T2clr((Q1.TYPE == "0" & Q1.WEAT == "1"),:); % 高钾风化
Q10 = T2clr((Q1.TYPE == "1" & Q1.WEAT == "0"),:); % 铅钡无风化
Q11 = T2clr((Q1.TYPE == "1" & Q1.WEAT == "1"),:); % 铅钡风化
```

统计规律: 均值、最小值、最大值、标准差、变异系数、偏度系数、峰度系数

% 高钾无风化

```
[Q00mean,Q00min,Q00max,Q00std,Q00vc,Q00skew,Q00kurt] = StatAll(Q00);
```

% 可视化结果

```

CompNames = ['SiO_2', "Na_2O", "K_2O", "CaO", "MgO", "Al_2O_3", ...
"Fe_2O_3", "Cu_O", "PbO", "BaO", "P_2O_5", "SrO", "SnO_2", "SO_2"];
StatNames = ["均值", "最小值", "最大值", "标准差", "变异系数", "偏度系数", "峰度系数"];
Q00tab = table(Q00mean', Q00min', Q00max', Q00std', Q00vc', Q00skew', Q00kurt');
Q00tab.Properties.VariableNames = StatNames;
Q00tab.Properties.RowNames = CompNames

```

Q00tab = 14×7 table

	均值	最小值	最大值	标准差	变异系数	偏度系数	峰度系数
1 SiO_2	15.7406	10.9895	22.4273	3.8899	24.7128	0.6926	2.5876
2 Na_2O	-14.4154	-29.1454	15.4632	17.5981	-122.0781	1.0545	2.1915
3 K_2O	13.6048	8.9369	19.2284	3.3309	24.4831	0.3461	2.2106
4 CaO	9.7035	-26.3907	18.2798	12.4013	127.8028	-2.9093	12.0838
5 MgO	1.7982	-21.6313	12.5337	13.7503	764.6595	-1.1505	2.2737
6 Al_2O_3	13.2800	8.6177	18.9828	3.3652	25.3405	0.4925	2.4284
7 Fe_2O_3	8.6058	-18.4620	16.6431	9.4196	109.4565	-2.7542	11.4967
8 Cu_O	12.2302	7.6776	18.3817	3.6715	30.0204	0.5442	1.9408
9 PbO	-5.3524	-26.4320	16.1954	17.0441	-318.4396	-0.1691	0.8094
10 BaO	-14.5671	-26.4320	9.9750	14.9543	-102.6583	1.0640	2.1576
11 P_2O_5	8.1142	-26.0775	17.1661	11.8336	145.8382	-2.8260	11.7323
12 SrO	-9.2869	-26.3867	7.4457	14.9141	-160.5933	0.1393	0.6944
13 SnO_2	-24.5192	-29.1454	-18.1627	3.7661	-15.3599	0.6466	2.4808
14 SO_2	-14.9362	-29.1454	11.1643	16.6764	-111.6504	1.0104	2.0933

% 高钾风化

```
[Q01mean, Q01min, Q01max, Q01std, Q01vc, Q01skew, Q01kurt] = StatAll(Q01);
```

% 可视化结果

```
Q01tab = table(Q01mean', Q01min', Q01max', Q01std', Q01vc', Q01skew', Q01kurt');
```

```
Q01tab.Properties.VariableNames = StatNames;
```

```
Q01tab.Properties.RowNames = CompNames
```

Q01tab = 14×7 table

	均值	最小值	最大值	标准差	变异系数	偏度系数	峰度系数
1 SiO_2	21.8396	16.4456	25.0833	2.9805	13.6471	-0.9187	3.8336
2 Na_2O	-18.6933	-23.9377	-15.5327	2.9157	-15.5978	-0.9006	3.7346
3 K_2O	2.0932	-23.9377	20.4276	20.2315	966.5552	-0.4026	0.4494
4 CaO	12.2046	-18.4979	20.3648	13.7093	112.3289	-2.5111	9.4498
5 MgO	1.8404	-18.1700	17.9710	17.2563	937.6216	-0.3415	0.2907
6 Al_2O_3	18.1876	13.9289	20.9803	2.3694	13.0278	-0.8817	3.7788
7 Fe_2O_3	11.3363	-18.4979	19.1639	13.3363	117.6432	-2.4987	9.4043

	均值	最小值	最大值	标准差	变异系数	偏度系数	峰度系数
8 Cu_O	12.5529	-18.4979	21.4728	13.9955	111.4924	-2.4146	9.0553
9 PbO	-13.5442	-20.7628	12.1059	11.4492	-84.5321	2.5123	9.4725
10 BaO	-13.4474	-20.7628	12.7840	11.7025	-87.0242	2.5180	9.4947
11 P_2O_5	11.6693	-15.5327	19.8029	12.2603	105.0650	-2.4146	9.0584
12 SrO	-13.9241	-23.9377	14.8865	13.0343	-93.6095	2.3629	8.9484
13 SnO_2	-13.4216	-23.9377	18.4044	14.3334	-106.7936	2.4119	9.1226
14 SO_2	-18.6933	-23.9377	-15.5327	2.9157	-15.5978	-0.9006	3.7346

% 铅钡无风化

```
[Q10mean,Q10min,Q10max,Q10std,Q10vc,Q10skew,Q10kurt] = StatAll(Q10);
```

% 可视化结果

```
Q10tab = table(Q10mean',Q10min',Q10max',Q10std',Q10vc',Q10skew',Q10kurt');
```

```
Q10tab.Properties.VariableNames = StatNames;
```

```
Q10tab.Properties.RowNames = CompNames
```

Q10tab = 14×7 table

	均值	最小值	最大值	标准差	变异系数	偏度系数	峰度系数
1 SiO_2	14.0865	8.7653	18.6429	2.8147	19.9813	-0.0216	2.5367
2 Na_2O	-9.9126	-26.6527	15.7478	18.4767	-186.3950	0.3687	0.9380
3 K_2O	-3.4208	-26.6527	14.0985	16.9237	-494.7275	-0.6083	1.2493
4 CaO	5.2762	-23.7086	14.8731	12.0670	228.7067	-2.1237	6.3368
5 MgO	-2.7506	-28.4913	12.8479	16.7719	-609.7627	-0.6657	1.2992
6 Al_2O_3	11.4063	7.2805	16.1366	2.6087	22.8708	0.2149	2.4978
7 Fe_2O_3	-2.5049	-28.8407	14.8531	17.4918	-698.3037	-0.6330	1.2744
8 Cu_O	5.0230	-26.5753	16.0054	13.7380	273.5025	-2.0542	6.1190
9 PbO	13.4280	7.1279	18.2450	2.7839	20.7320	-0.4944	4.0008
10 BaO	12.3184	5.3255	17.6001	3.1576	25.6334	-0.3288	3.7877
11 P_2O_5	2.0381	-26.5753	16.1902	15.3535	753.3232	-1.3786	3.2431
12 SrO	1.6068	-23.4106	11.4911	13.0051	809.3645	-1.4804	3.3854
13 SnO_2	-20.7848	-31.4262	8.6561	12.7589	-61.3858	2.0656	6.1632
14 SO_2	-25.8098	-31.4262	-21.2928	2.8051	-10.8684	-0.1212	2.9681

% 铅钡风化

```
[Q11mean,Q11min,Q11max,Q11std,Q11vc,Q11skew,Q11kurt] = StatAll(Q11);
```

% 可视化结果

```
Q11tab = table(Q11mean',Q11min',Q11max',Q11std',Q11vc',Q11skew',Q11kurt');
```

```
Q11tab.Properties.VariableNames = StatNames;
```

```
Q11tab.Properties.RowNames = CompNames
```

```
Q11tab = 14×7 table
```

	均值	最小值	最大值	标准差	变异系数	偏度系数	峰度系数
1 SiO ₂	14.2512	8.3793	23.0396	3.6053	25.2981	0.5298	2.6323
2 Na ₂ O	-16.7264	-31.1375	16.2631	15.1245	-90.4227	1.2270	2.8024
3 K ₂ O	-10.2645	-29.2543	13.4763	15.8805	-154.7133	0.2552	1.1190
4 CaO	9.4117	-21.5176	20.0741	8.0856	85.9097	-2.9133	12.6535
5 MgO	-3.5140	-26.7456	17.3147	16.5959	-472.2756	-0.3952	1.2273
6 Al ₂ O ₃	11.8590	6.4538	20.5833	3.3658	28.3822	0.6634	3.1702
7 Fe ₂ O ₃	-6.8032	-28.8728	13.7983	16.7581	-246.3267	-0.0709	1.0301
8 Cu ₂ O	9.0227	-31.6409	19.9524	9.6704	107.1787	-3.1307	14.1390
9 PbO	14.3622	7.1571	23.6129	3.8265	26.6428	0.4389	2.8885
10 BaO	9.8594	-26.3988	22.6547	10.6448	107.9655	-2.4838	9.0457
11 P ₂ O ₅	6.4921	-26.3689	19.8586	12.7182	195.9007	-1.8700	5.3009
12 SrO	3.9485	-23.4630	17.3236	11.6783	295.7685	-1.5609	4.0557
13 SnO ₂	-22.1271	-29.1875	6.0343	8.9405	-40.4054	2.4381	8.4454
14 SO ₂	-19.7717	-31.6409	14.5159	13.8856	-70.2299	1.8487	5.0205

```
% 箱线图
```

```
subplot(121)
```

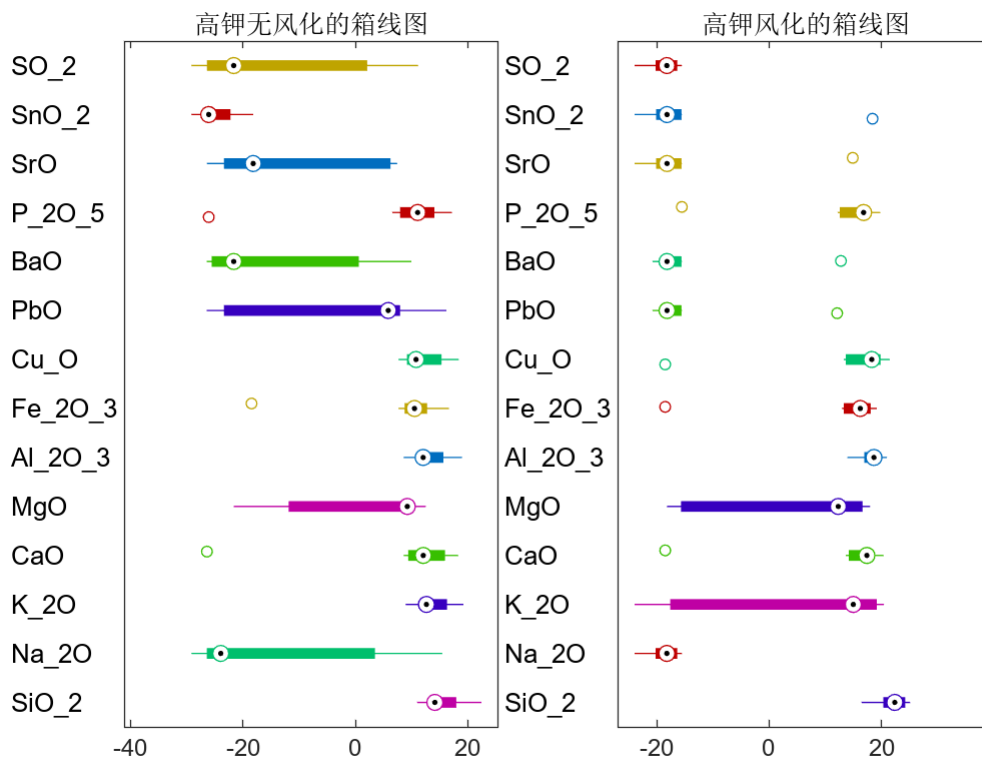
```
boxplot(Q00, 'Labels', CompNames, 'Orientation', 'horizontal', 'PlotStyle', 'compact', 'ColorGroup', Q00)
```

```
title('高钾无风化的箱线图')
```

```
subplot(122)
```

```
boxplot(Q01, 'Labels', CompNames, 'Orientation', 'horizontal', 'PlotStyle', 'compact', 'ColorGroup', Q01)
```

```
title('高钾风化的箱线图')
```



% 箱线图

```
subplot(121)
```

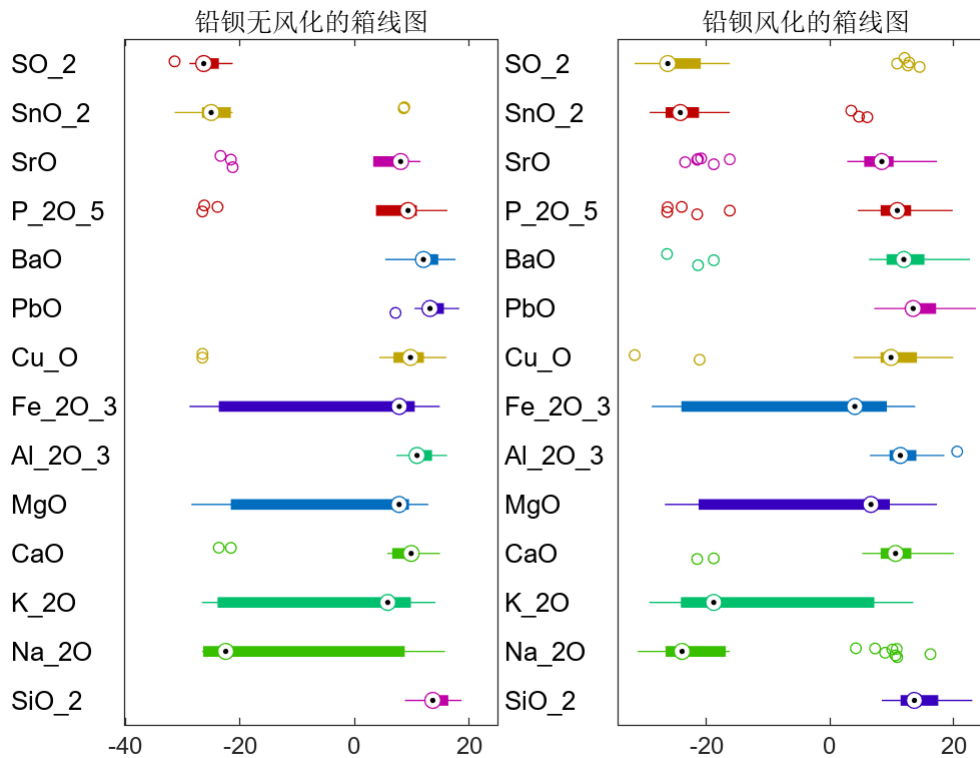
```
boxplot(Q10,'Labels',CompNames,'Orientation','horizontal','PlotStyle','compact','ColorGroup',Q10)
```

```
title('高钾无风化的箱线图')
```

```
subplot(122)
```

```
boxplot(Q11,'Labels',CompNames,'Orientation','horizontal','PlotStyle','compact','ColorGroup',Q11)
```

```
title('高钾风化的箱线图')
```



5.1.3 问题 1 第 3 小问：总体抽样预测

由于缺乏风化前的数据对比，不能采用线性回归预测方法，采用总体抽样预测

未风化数据: $Q130(X) \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$

风化数据: $Q131(Y) \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$

预测模型: $PreQ131(Y) = \mu_X + \frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(Q131(Y) - \mu_Y)$

% 分为未风化和风化两类，并分别计算其均值和标准差

Q130 = T2clr(Q1.WEAT == "0",:); % 已知未风化数据

Q131ind = find(Q1.WEAT == "1");

Q131 = T2clr(Q131ind,:); % 已知风化数据

Q130mean = mean(Q130);

Q130var = std(Q130);

Q131mean = mean(Q131);

Q131var = std(Q131);

% 利用总体抽样预测

Q131clrpre = Q130mean+Q130var./Q131var./(Q131-Q131mean);

% 中心对数比逆变换的数据

Q131compre = 100*exp(Q131clrpre)./sum(exp(Q131clrpre),2)

93.4075	0.0000	0.0029	0.5699	0.0000	5.9230	0.0006	0.0771	...
92.7118	0.0000	0.0016	0.0491	0.0000	7.1032	0.0004	0.1247	
91.2684	0.0000	0.0059	0.2573	0.0000	7.9416	0.0011	0.4876	
94.9206	0.0000	0.0027	0.1041	0.0000	4.7100	0.0005	0.2447	
92.5546	0.0000	0.0019	0.0502	0.0000	7.2590	0.0003	0.1251	
92.6376	0.0000	0.0019	0.0502	0.0000	7.1752	0.0004	0.1261	
92.4093	0.0000	0.0028	0.3485	0.0000	6.8669	0.0005	0.3533	
92.7255	0.0000	0.0018	0.0398	0.0000	7.1177	0.0003	0.1060	
93.1930	0.0000	0.0009	0.0301	0.0000	6.6951	0.0002	0.0742	
92.5584	0.0000	0.0017	0.0493	0.0000	7.2538	0.0003	0.1278	
⋮								

Q131tab = 42x15 table

	NO	SiO_2	Na_2O	K_2O	CaO	MgO	Al_2O_3	Fe_2O_3
1	02	93.4075	2.8404e-10	0.0029	0.5699	2.4312e-05	5.9230	0.0006
2	07	92.7118	5.7786e-10	0.0016	0.0491	1.3886e-05	7.1032	0.0004
3	08	91.2684	6.0986e-10	0.0059	0.2573	4.8465e-05	7.9416	0.0011
4	08 严重风化点	94.9206	2.8099e-10	0.0027	0.1041	2.2298e-05	4.7100	0.0005
5	09	92.5546	6.5733e-11	0.0019	0.0502	1.3631e-05	7.2590	0.0003
6	10	92.6376	5.0371e-10	0.0019	0.0502	1.3889e-05	7.1752	0.0004
7	11	92.4093	2.7073e-10	0.0028	0.3485	2.3202e-05	6.8669	0.0005
8	18	92.7255	8.4917e-11	0.0018	0.0398	1.5031e-05	7.1177	0.0003
9	21	93.1930	8.7085e-11	0.0009	0.0301	7.7346e-06	6.6951	0.0002
10	22	92.5584	1.3818e-10	0.0017	0.0493	1.4281e-05	7.2538	0.0003
11	24	92.4490	1.3006e-10	0.0014	0.0490	1.1607e-05	7.3835	0.0003
12	25 未风化点	83.0721	3.2901e-10	0.0026	0.0064	2.0896e-05	6.9515	0.0005
13	26	86.4494	6.2528e-10	0.0061	0.2622	4.9761e-05	12.7432	0.0011
14	26 严重风化点	92.3463	2.3684e-10	0.0024	0.7009	1.8020e-05	6.5051	0.0004
	⋮							

5.2.1 问题 2 第 1 小问：玻璃的分类规律

分类特征：十四个特征

14

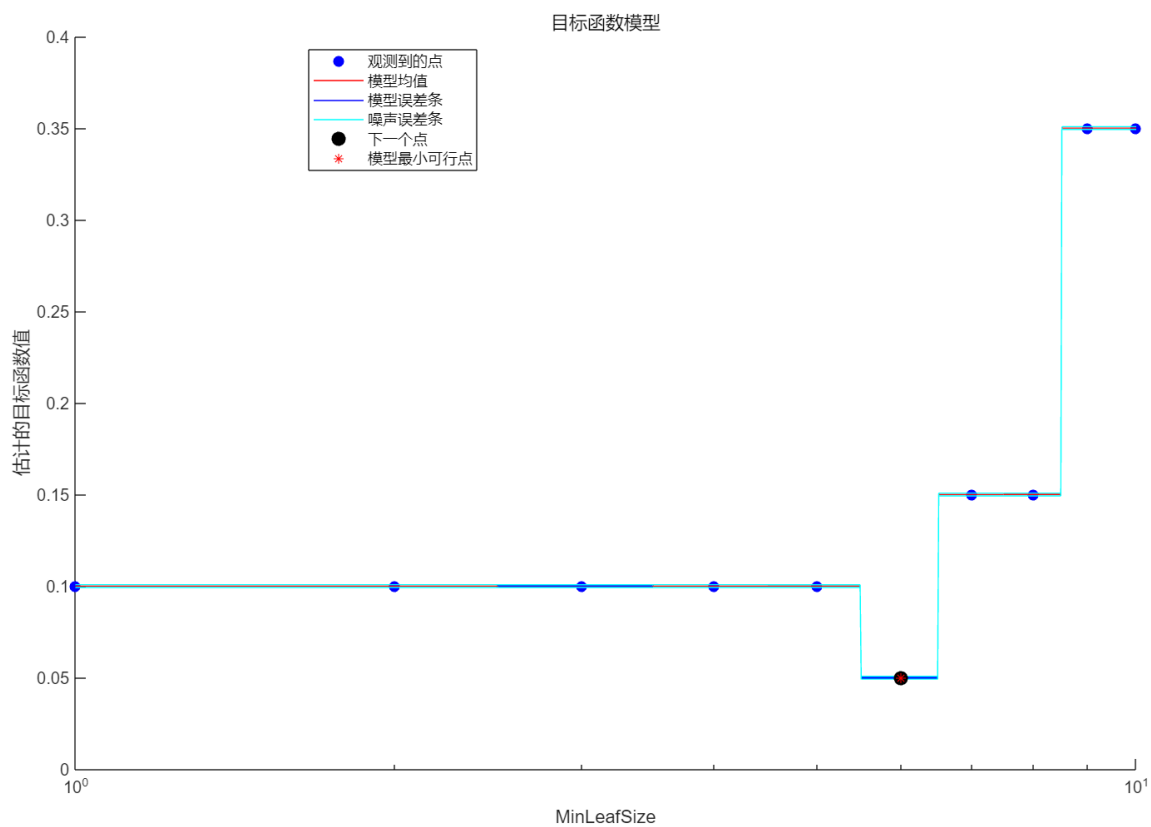
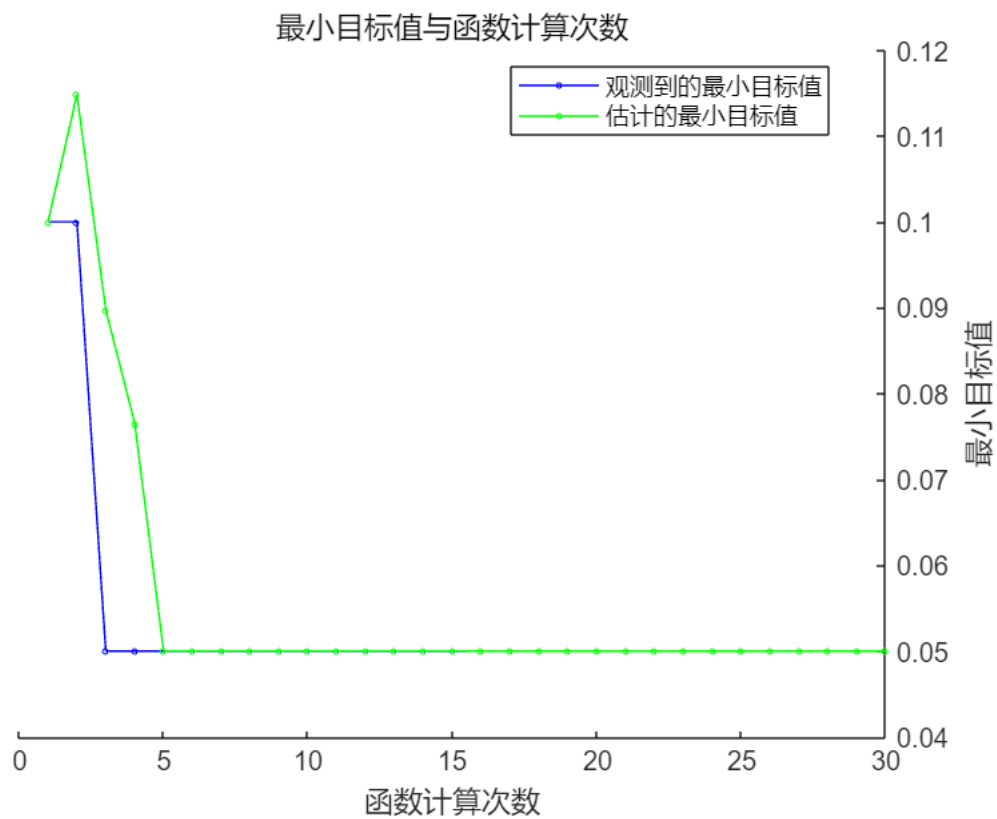
% 无风化数据

```

LabelNames = cellstr(CompNames);
Q20ind = find(T2all.WEAT == "0");
Q20x = T2clr(Q20ind,:);
Q20y = T2all.TYPE(Q20ind);
Q20n = size(Q20x,1);
rng(131) % For reproducibility
Q20idxTrn = false(Q20n,1);
Q20idxTrn(randsample(Q20n,round(0.8*Q20n))) = true;
Q20idxVal = Q20idxTrn == false;
Q20xtrain = Q20x(Q20idxTrn,:);%训练样本
Q20ytrain = Q20y(Q20idxTrn);%训练标签
Q20xtest = Q20x(Q20idxVal,:);%测试样本
Q20ytest = Q20y(Q20idxVal);%测试标签
Q20tree = fitctree(Q20xtrain, Q20ytrain, 'PredictorNames',LabelNames, 'OptimizeHyperparameters',

```

Iter	Eval result	Objective	Objective runtime	BestSoFar (observed)	BestSoFar (estim.)	MinLeafSize
1	Best	0.1	2.0984	0.1	0.1	2
2	Accept	0.35	0.22214	0.1	0.11482	10
3	Best	0.05	0.10946	0.05	0.089714	6
4	Accept	0.1	0.089944	0.05	0.076538	1
5	Accept	0.05	0.19992	0.05	0.050006	6
6	Accept	0.15	0.047823	0.05	0.050006	7
7	Accept	0.15	0.047843	0.05	0.050006	8
8	Accept	0.1	0.053895	0.05	0.050005	5
9	Accept	0.1	0.052628	0.05	0.050005	4
10	Accept	0.35	0.045235	0.05	0.050008	9
11	Accept	0.1	0.049511	0.05	0.050007	3
12	Accept	0.05	0.046877	0.05	0.050005	6
13	Accept	0.05	0.046715	0.05	0.050004	6
14	Accept	0.05	0.049833	0.05	0.050003	6
15	Accept	0.05	0.046148	0.05	0.050002	6
16	Accept	0.05	0.047517	0.05	0.050001	6
17	Accept	0.05	0.055944	0.05	0.050002	6
18	Accept	0.05	0.047582	0.05	0.050001	6
19	Accept	0.05	0.062363	0.05	0.050001	6
20	Accept	0.05	0.05271	0.05	0.050001	6
21	Accept	0.05	0.045007	0.05	0.050001	6
22	Accept	0.05	0.042951	0.05	0.050001	6
23	Accept	0.05	0.048455	0.05	0.050001	6
24	Accept	0.1	0.05869	0.05	0.050001	3
25	Accept	0.05	0.043233	0.05	0.05	6
26	Accept	0.05	0.042103	0.05	0.05	6
27	Accept	0.05	0.044141	0.05	0.05	6
28	Accept	0.1	0.046047	0.05	0.05	3
29	Accept	0.05	0.046423	0.05	0.05	6
30	Accept	0.1	0.048572	0.05	0.05	3



优化完成。
达到 MaxObjectiveEvaluations 30。

函数计算总次数: 30
总历时: 33.6047 秒
总目标函数计算时间: 3.9381

观测到的最佳可行点:

MinLeafSize

6

观测到的目标函数值 = 0.05
估计的目标函数值 = 0.05
函数计算时间 = 0.10946

估计的最佳可行点(根据模型):

MinLeafSize

6

估计的目标函数值 = 0.05
估计的函数计算时间 = 0.054175

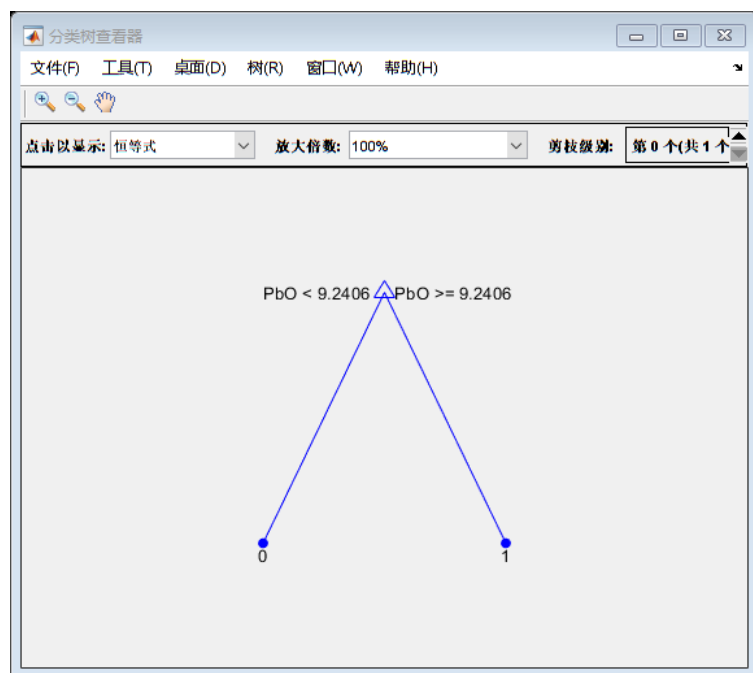
```
Q20ypre = predict(Q20tree,Q20xtest);%分类结果
```

```
%验证准确度
```

```
Q20accuracy = 1-sum(~strcmp(Q20ypre,Q20ytest))/numel(Q20ypre)
```

```
Q20accuracy = 0.8000
```

```
view(Q20tree, 'Mode', 'graph');
```



```
% 风化数据
```

```
Q21ind = find(T2all.WEAT == "1");
```

```
Q21x = T2clr(Q21ind,:);
```

```
Q21y = T2all.TYPE(Q21ind);
```

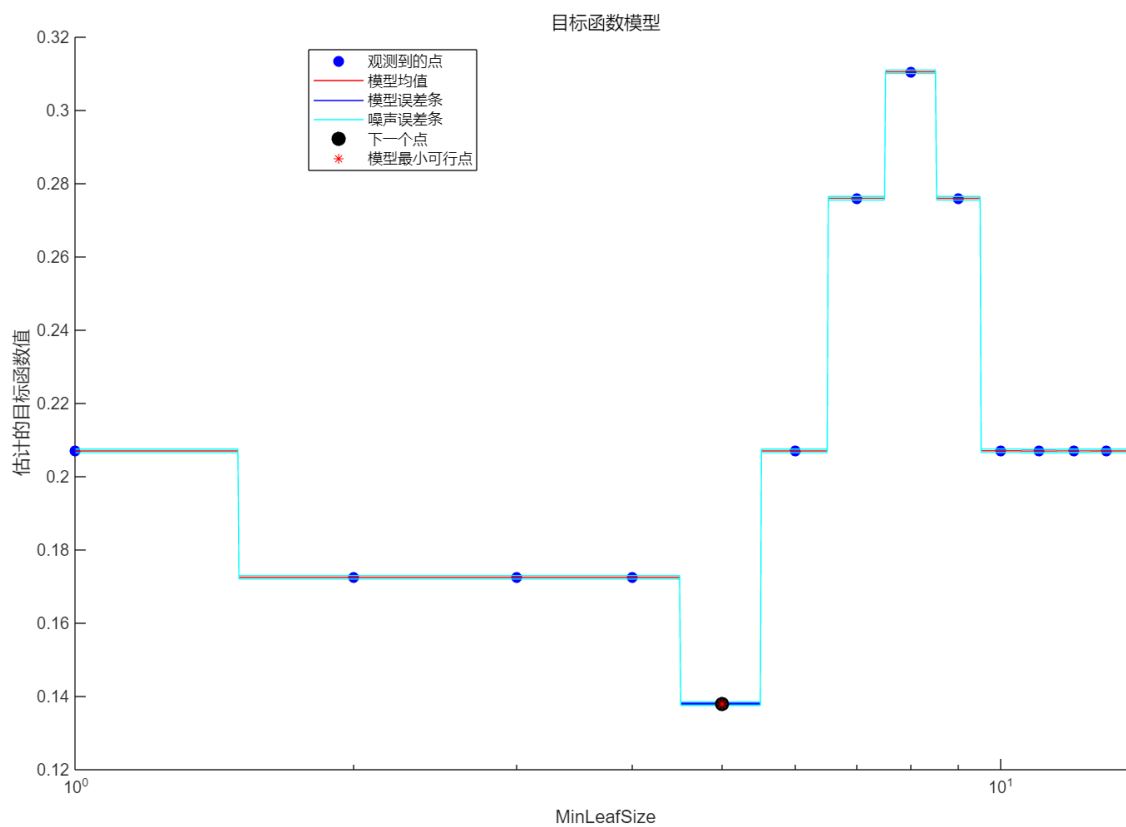
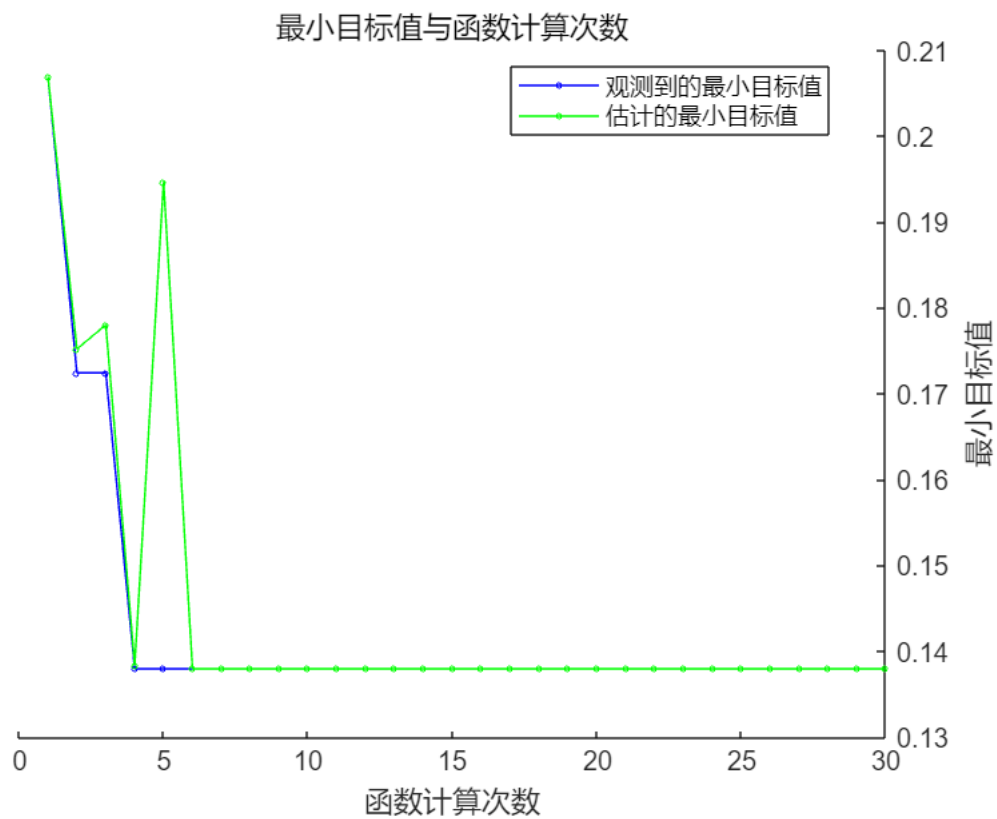
```
Q21n = size(Q21x,1);
```

```

Q21idxTrn = false(Q21n,1);
rng(1);
Q21idxTrn(randsample(Q21n,round(0.7*Q21n))) = true;
Q21idxVal = Q21idxTrn == false;
Q21xtrain = Q21x(Q21idxTrn,:);%训练样本
Q21ytrain = Q21y(Q21idxTrn);%训练标签
Q21xtest = Q21x(Q21idxVal,:);%测试样本
Q21ytest = Q21y(Q21idxVal);%测试标签
Q21tree = fitctree(Q21xtrain, Q21ytrain, 'PredictorNames', LabelNames, 'OptimizeHyperparameters',

```

=====						
Iter	Eval result	Objective	Objective runtime	BestSoFar (observed)	BestSoFar (estim.)	MinLeafSize
=====						
1	Best	0.2069	0.077379	0.2069	0.2069	1
2	Best	0.17241	0.043546	0.17241	0.17518	3
3	Accept	0.27586	0.055745	0.17241	0.17799	9
4	Best	0.13793	0.059269	0.13793	0.1383	5
5	Accept	0.2069	0.049247	0.13793	0.19466	6
6	Accept	0.13793	0.044366	0.13793	0.13794	5
7	Accept	0.17241	0.048424	0.13793	0.13793	4
8	Accept	0.27586	0.047911	0.13793	0.13794	7
9	Accept	0.17241	0.045867	0.13793	0.13794	2
10	Accept	0.2069	0.056191	0.13793	0.13794	14
11	Accept	0.13793	0.045566	0.13793	0.13794	5
12	Accept	0.13793	0.051646	0.13793	0.13793	5
13	Accept	0.2069	0.046413	0.13793	0.13793	11
14	Accept	0.2069	0.042904	0.13793	0.13793	12
15	Accept	0.31034	0.054837	0.13793	0.13794	8
16	Accept	0.2069	0.048004	0.13793	0.13793	10
17	Accept	0.2069	0.045012	0.13793	0.13793	13
18	Accept	0.13793	0.046366	0.13793	0.13793	5
19	Accept	0.13793	0.047171	0.13793	0.13793	5
20	Accept	0.13793	0.051506	0.13793	0.13793	5
=====						
Iter	Eval result	Objective	Objective runtime	BestSoFar (observed)	BestSoFar (estim.)	MinLeafSize
=====						
21	Accept	0.13793	0.045792	0.13793	0.13793	5
22	Accept	0.13793	0.051896	0.13793	0.13793	5
23	Accept	0.13793	0.048167	0.13793	0.13793	5
24	Accept	0.13793	0.045558	0.13793	0.13793	5
25	Accept	0.13793	0.056257	0.13793	0.13793	5
26	Accept	0.13793	0.047922	0.13793	0.13793	5
27	Accept	0.13793	0.053119	0.13793	0.13793	5
28	Accept	0.13793	0.050581	0.13793	0.13793	5
29	Accept	0.13793	0.048369	0.13793	0.13793	5
30	Accept	0.13793	0.047444	0.13793	0.13793	5



优化完成。
达到 MaxObjectiveEvaluations 30。

函数计算总次数: 30
总历时: 20.9104 秒
总目标函数计算时间: 1.5025

观测到的最佳可行点:
MinLeafSize

5

观测到的目标函数值 = 0.13793
估计的目标函数值 = 0.13793
函数计算时间 = 0.059269

估计的最佳可行点(根据模型):
MinLeafSize

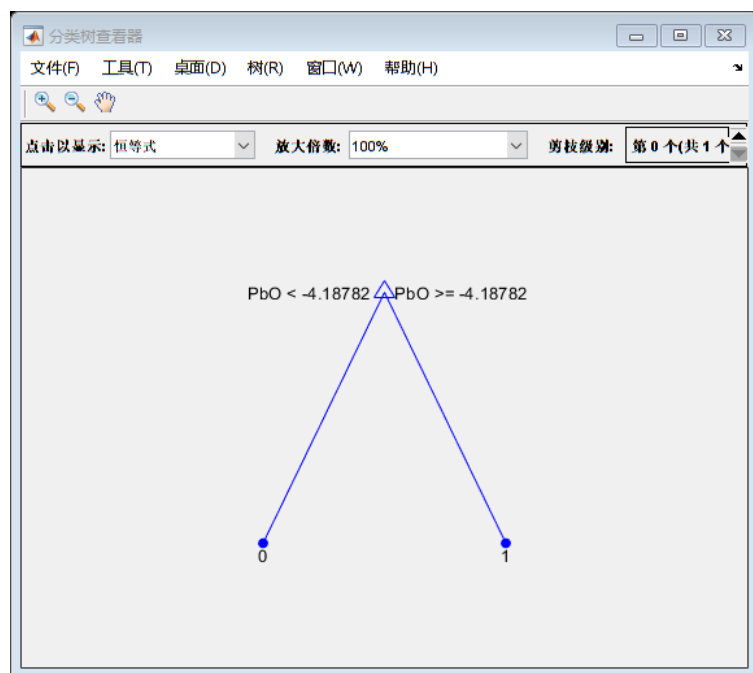
5

估计的目标函数值 = 0.13793
估计的函数计算时间 = 0.049723

```
Q21ypre = predict(Q21tree,Q21xtest);%分类结果
%验证准确度
Q21accuracy = 1-sum(~strcmp(Q21ypre,Q21ytest))/numel(Q21ypre)
```

Q21accuracy = 0.9231

```
view(Q21tree, 'Mode', 'graph');
```



5.2.2 问题 2 第 2 小问：亚类划分

第一层次：高钾无风化、高钾风化、铅钡无风化、铅钡风化

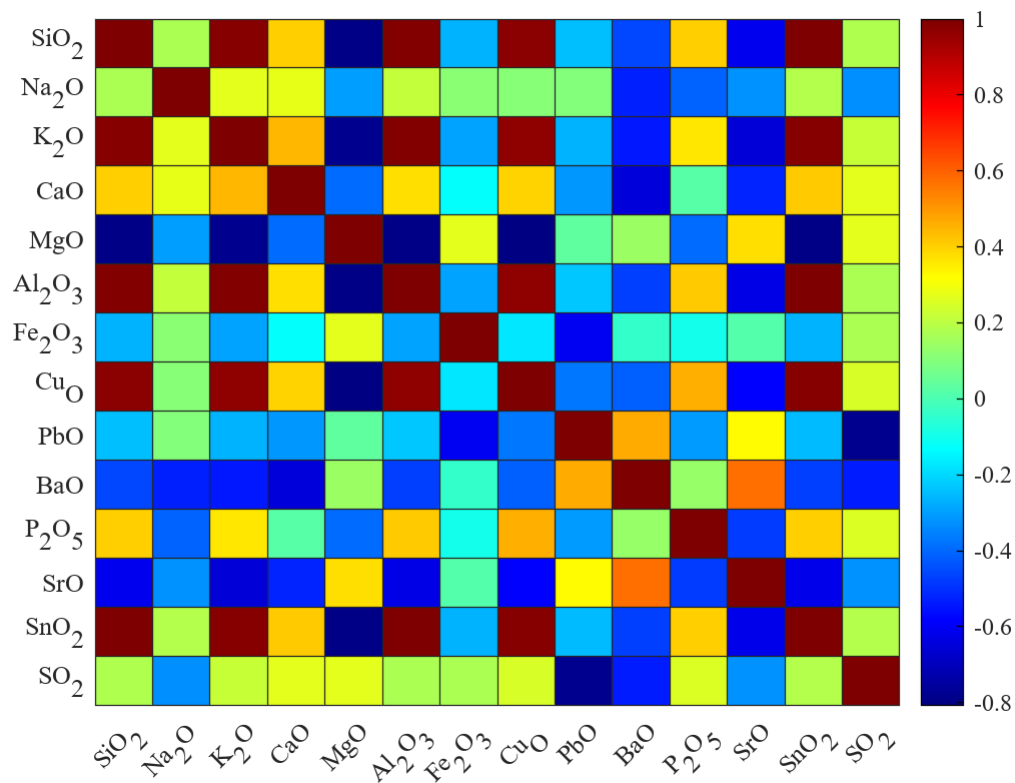
第二层次：R 类聚类

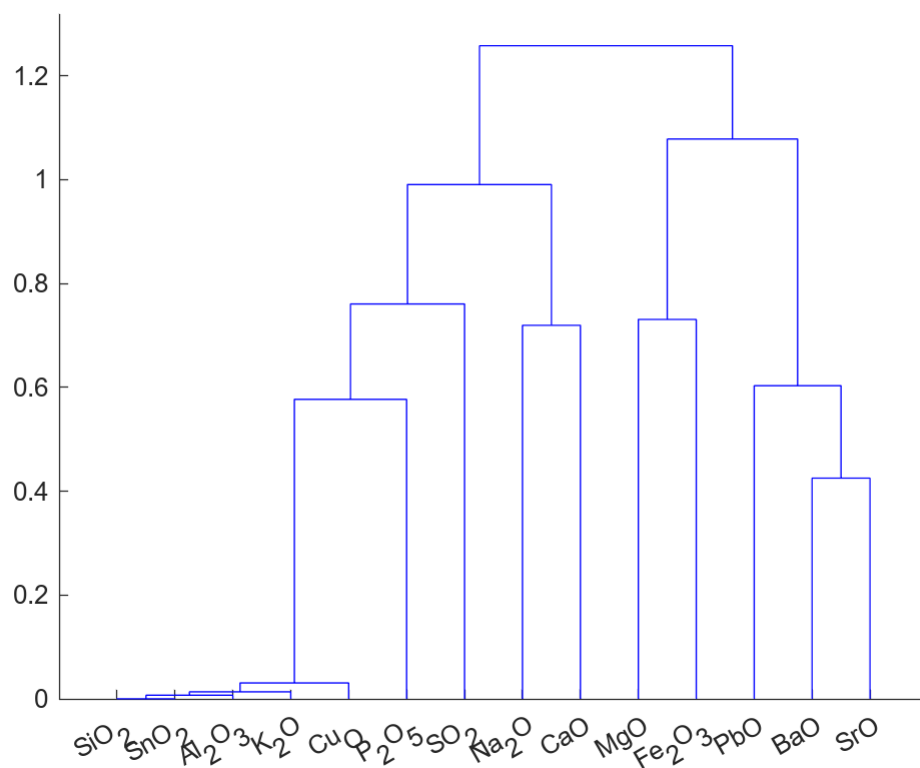
% 高钾无风化情况

clusterR(Q00)

rho = 14x14

1.0000	0.1710	0.9820	0.4073	-0.7937	0.9920	-0.2689	0.9778	...
0.1710	1.0000	0.2700	0.2804	-0.3010	0.2166	0.1163	0.1071	
0.9820	0.2700	1.0000	0.4435	-0.7808	0.9892	-0.2961	0.9657	
0.4073	0.2804	0.4435	1.0000	-0.3942	0.3729	-0.1277	0.3944	
-0.7937	-0.3010	-0.7808	-0.3942	1.0000	-0.7955	0.2690	-0.8058	
0.9920	0.2166	0.9892	0.3729	-0.7955	1.0000	-0.2945	0.9672	
-0.2689	0.1163	-0.2961	-0.1277	0.2690	-0.2945	1.0000	-0.1754	
0.9778	0.1071	0.9657	0.3944	-0.8058	0.9672	-0.1754	1.0000	
-0.2446	0.0975	-0.2630	-0.3186	0.0394	-0.2304	-0.6017	-0.3743	
-0.4595	-0.5281	-0.5431	-0.6459	0.1432	-0.4728	-0.0387	-0.4110	
⋮								





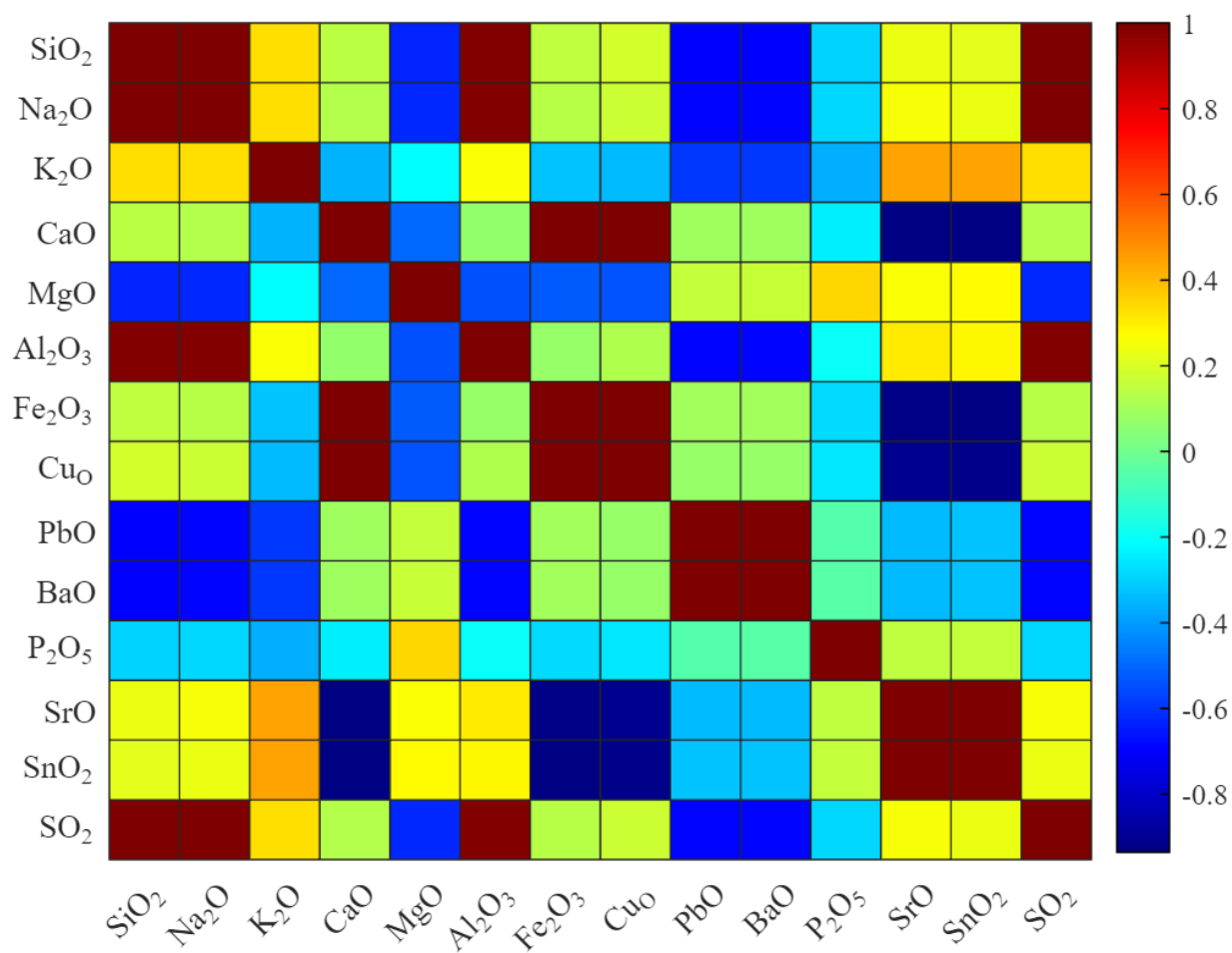
ans = 14×2 table

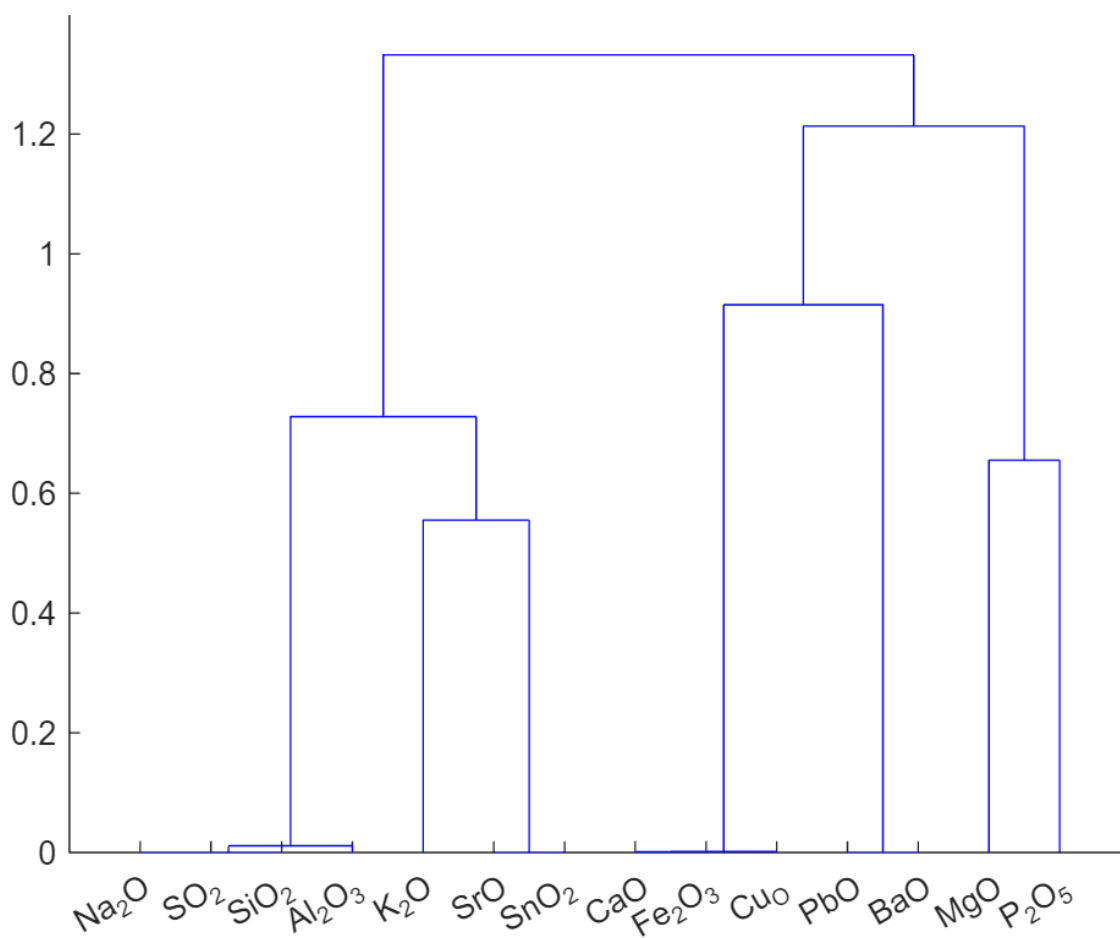
	成分	分类
1	"PbO"	1
2	"BaO"	1
3	"SrO"	1
4	"MgO"	2
5	"Fe_2O_3"	2
6	"SiO_2"	3
7	"Na_2O"	3
8	"K_2O"	3
9	"CaO"	3
10	"Al_2O_3"	3
11	"Cu_O"	3
12	"P_2O_5"	3
13	"SnO_2"	3
14	"SO_2"	3

% 高钾风化情况
clusterR(Q01)

rho = 14×14

1.0000	0.9998	0.3320	0.1413	-0.6289	0.9876	0.1488	0.1895	...
0.9998	1.0000	0.3299	0.1242	-0.6238	0.9895	0.1318	0.1729	
0.3320	0.3299	1.0000	-0.3550	-0.2109	0.2597	-0.3304	-0.3449	
0.1413	0.1242	-0.3550	1.0000	-0.5019	0.0687	0.9986	0.9982	
-0.6289	-0.6238	-0.2109	-0.5019	1.0000	-0.5492	-0.5227	-0.5416	
0.9876	0.9895	0.2597	0.0687	-0.5492	1.0000	0.0704	0.1158	
0.1488	0.1318	-0.3304	0.9986	-0.5227	0.0704	1.0000	0.9982	
0.1895	0.1729	-0.3449	0.9982	-0.5416	0.1158	0.9982	1.0000	
-0.6950	-0.6891	-0.5911	0.0872	0.1593	-0.6911	0.0978	0.0718	
-0.6974	-0.6915	-0.5907	0.0863	0.1617	-0.6935	0.0969	0.0708	
⋮								





ans = 14x2 table

	成分	分类
1	"MgO"	1
2	"P_2O_5"	1
3	"CaO"	2
4	"Fe_2O_3"	2
5	"Cu_O"	2
6	"PbO"	2
7	"BaO"	2
8	"SiO_2"	3
9	"Na_2O"	3
10	"K_2O"	3
11	"Al_2O_3"	3
12	"SrO"	3
13	"SnO_2"	3

	成分	分类
14	"SO_2"	3

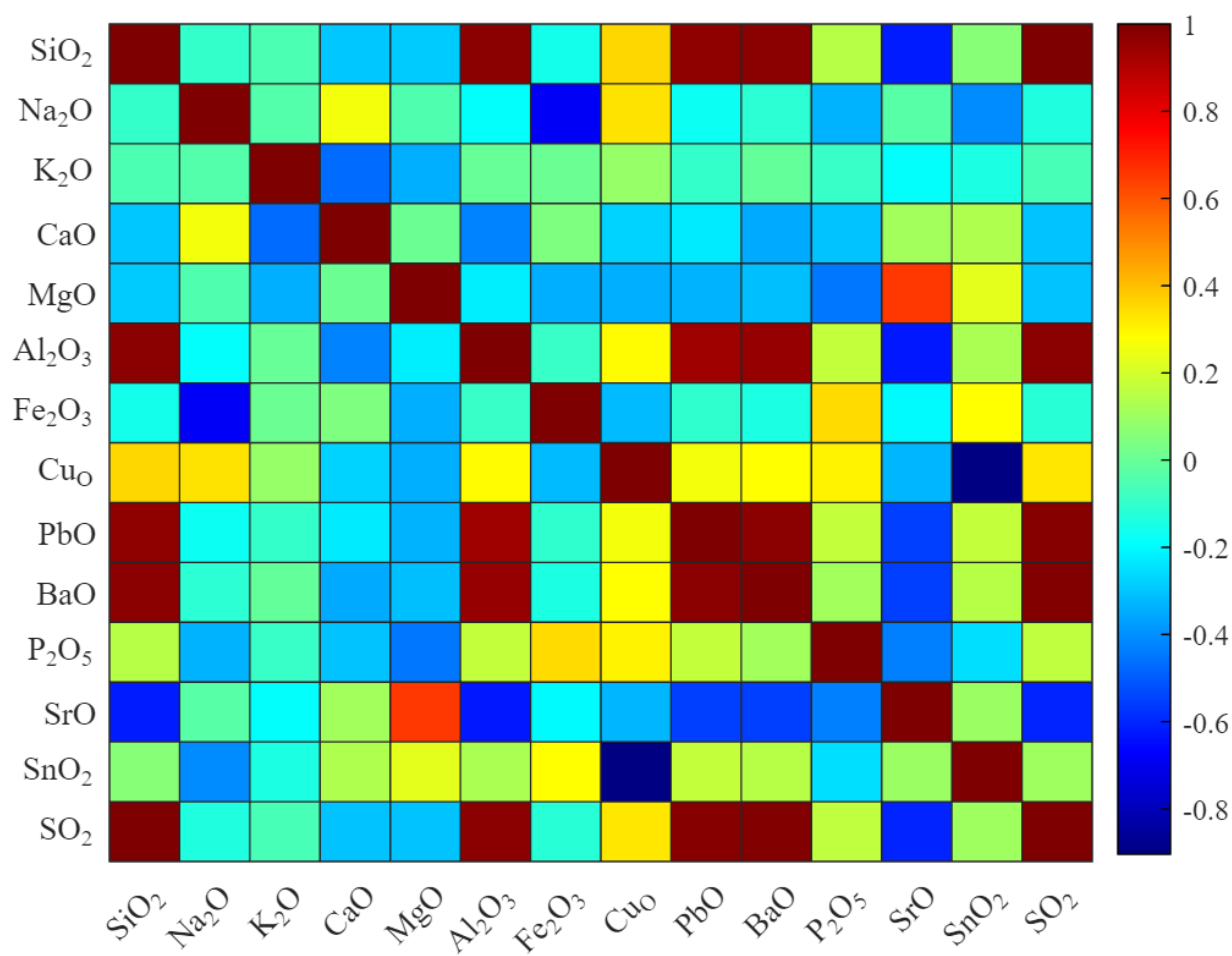
% 铅钡无风化情况
clusterR(Q10)

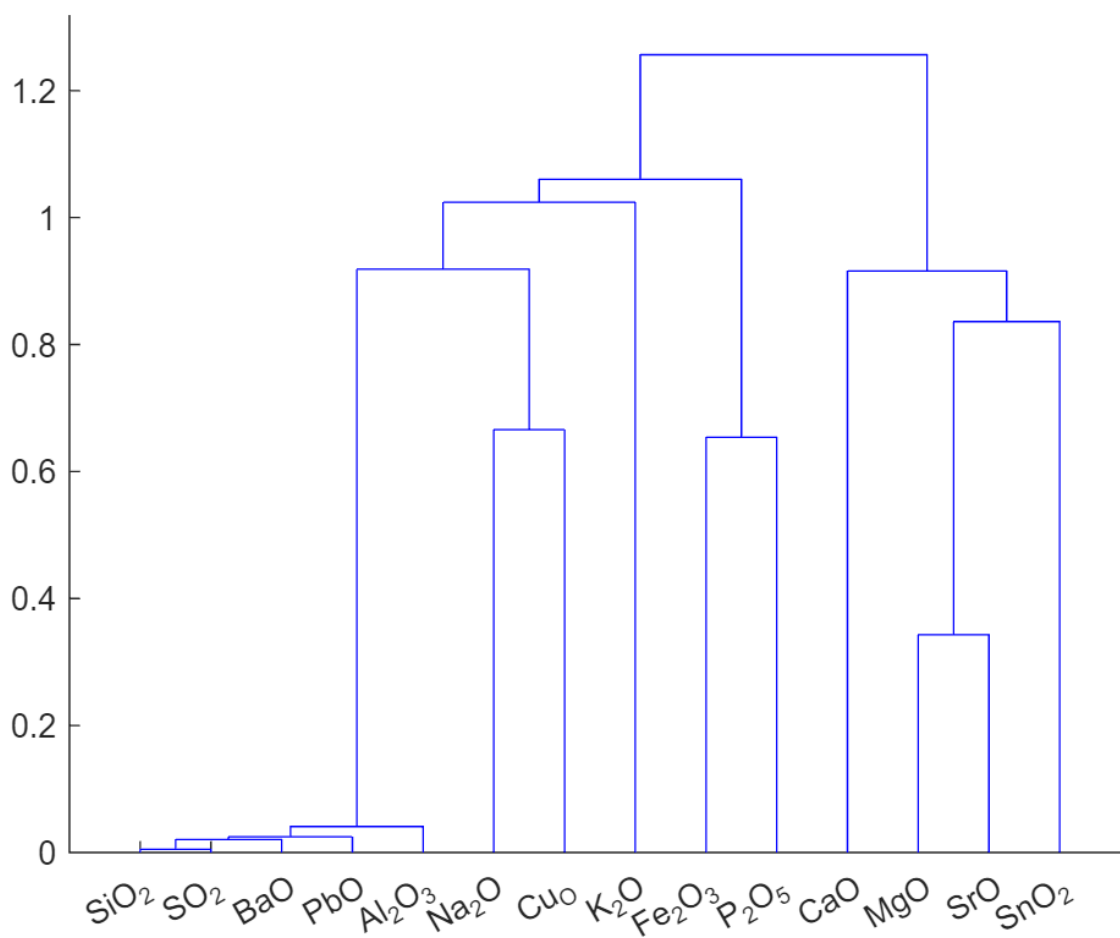
rho = 14x14

```

1.0000 -0.0980 -0.0535 -0.3003 -0.2927 0.9731 -0.1558 0.3593 ...
-0.0980 1.0000 -0.0357 0.2575 -0.0453 -0.1892 -0.6853 0.3339
-0.0535 -0.0357 1.0000 -0.4688 -0.3425 0.0013 0.0060 0.0888
-0.3003 0.2575 -0.4688 1.0000 0.0083 -0.4221 0.0457 -0.2720
-0.2927 -0.0453 -0.3425 0.0083 1.0000 -0.2219 -0.3430 -0.3418
0.9731 -0.1892 0.0013 -0.4221 -0.2219 1.0000 -0.0886 0.2924
-0.1558 -0.6853 0.0060 0.0457 -0.3430 -0.0886 1.0000 -0.3180
0.3593 0.3339 0.0888 -0.2720 -0.3418 0.2924 -0.3180 1.0000
0.9673 -0.1706 -0.0992 -0.2339 -0.3345 0.9333 -0.1008 0.2567
0.9728 -0.1135 -0.0070 -0.3462 -0.3154 0.9553 -0.1425 0.2831
⋮

```





ans = 14x2 table

	成分	分类
1	"Fe_2O_3"	1
2	"P_2O_5"	1
3	"SiO_2"	2
4	"Na_2O"	2
5	"K_2O"	2
6	"Al_2O_3"	2
7	"Cu_O"	2
8	"PbO"	2
9	"BaO"	2
10	"SO_2"	2
11	"CaO"	3
12	"MgO"	3
13	"SrO"	3

	成分	分类
14	"SnO_2"	3

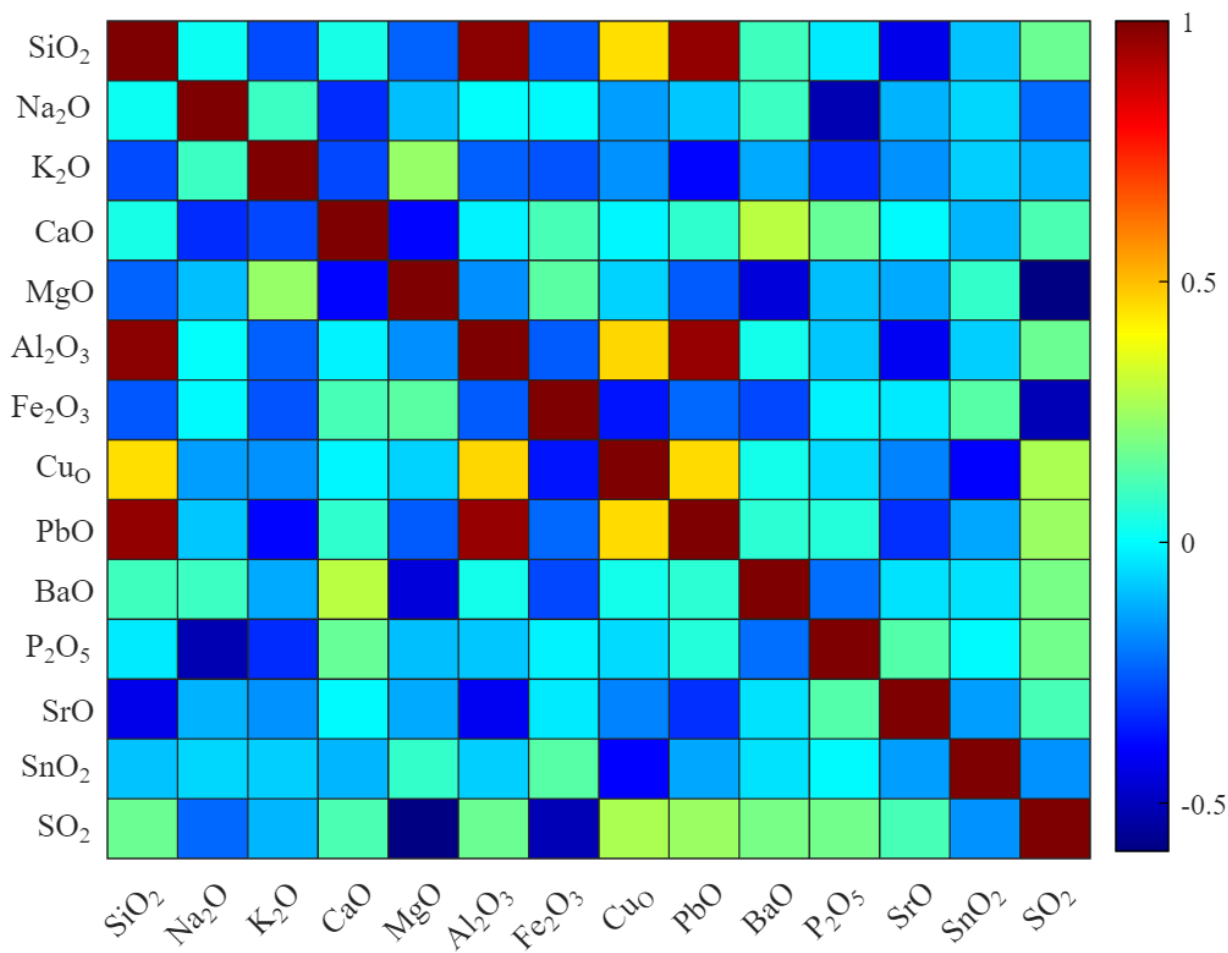
% 铅钡风化情况 clusterR(Q11)

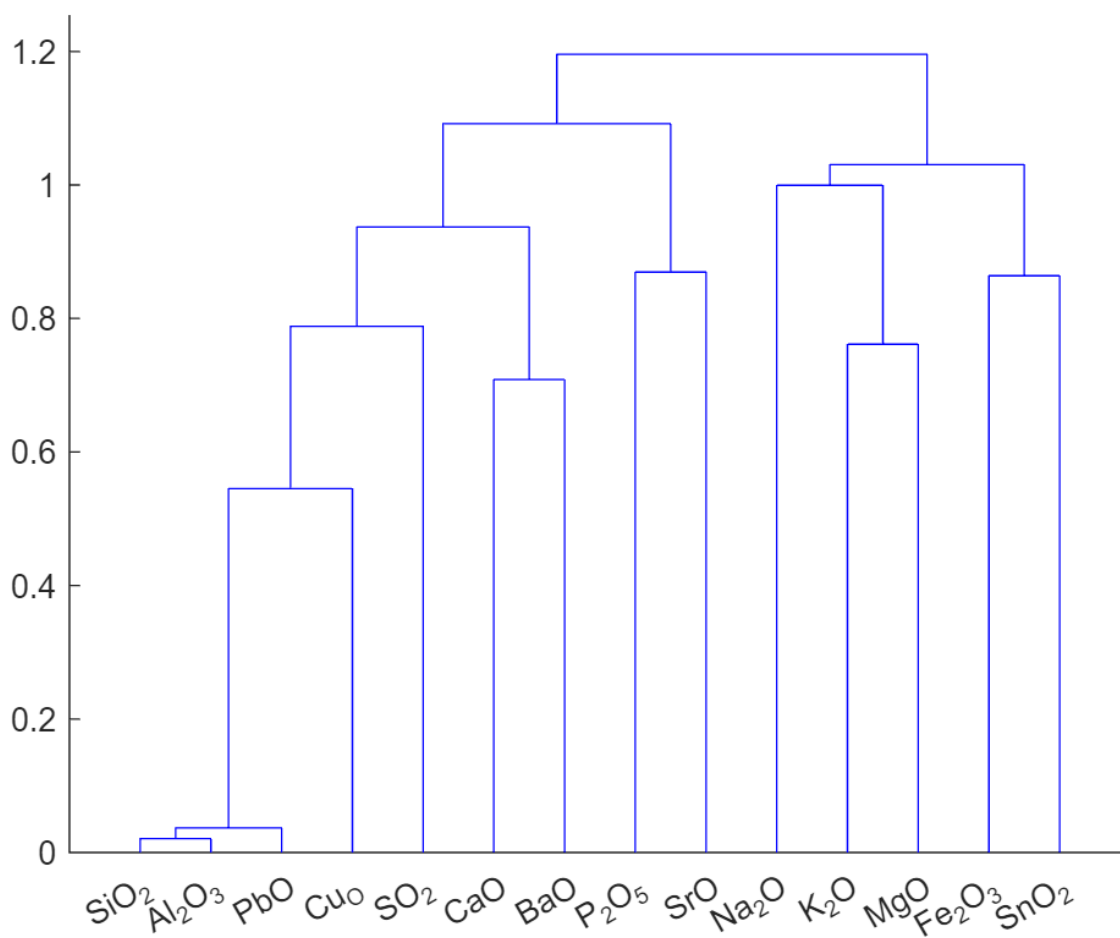
rho = 14x14

```

1.0000    0.0219   -0.2774    0.0375   -0.2399    0.9792   -0.2627    0.4484 ...
0.0219    1.0000    0.0974   -0.3275   -0.0964    0.0063   -0.0057   -0.1459
-0.2774    0.0974    1.0000   -0.2833    0.2386   -0.2499   -0.2677   -0.1645
0.0375   -0.3275   -0.2833    1.0000   -0.3910   -0.0201    0.1145   -0.0121
-0.2399   -0.0964    0.2386   -0.3910    1.0000   -0.1726    0.1444   -0.0685
0.9792    0.0063   -0.2499   -0.0201   -0.1726    1.0000   -0.2553    0.4590
-0.2627   -0.0057   -0.2677    0.1145    0.1444   -0.2553    1.0000   -0.3625
0.4484   -0.1459   -0.1645   -0.0121   -0.0685    0.4590   -0.3625    1.0000
0.9636   -0.0834   -0.3885    0.0759   -0.2521    0.9624   -0.2320    0.4571
0.1039    0.0949   -0.1266    0.2914   -0.4553    0.0352   -0.2863    0.0324
⋮

```





ans = 14x2 table

	成分	分类
1	"P_2O_5"	1
2	"SrO"	1
3	"SiO_2"	2
4	"CaO"	2
5	"Al_2O_3"	2
6	"Cu_O"	2
7	"PbO"	2
8	"BaO"	2
9	"SO_2"	2
10	"Na_2O"	3
11	"K_2O"	3
12	"MgO"	3
13	"Fe_2O_3"	3

	成分	分类
14	"SnO_2"	3

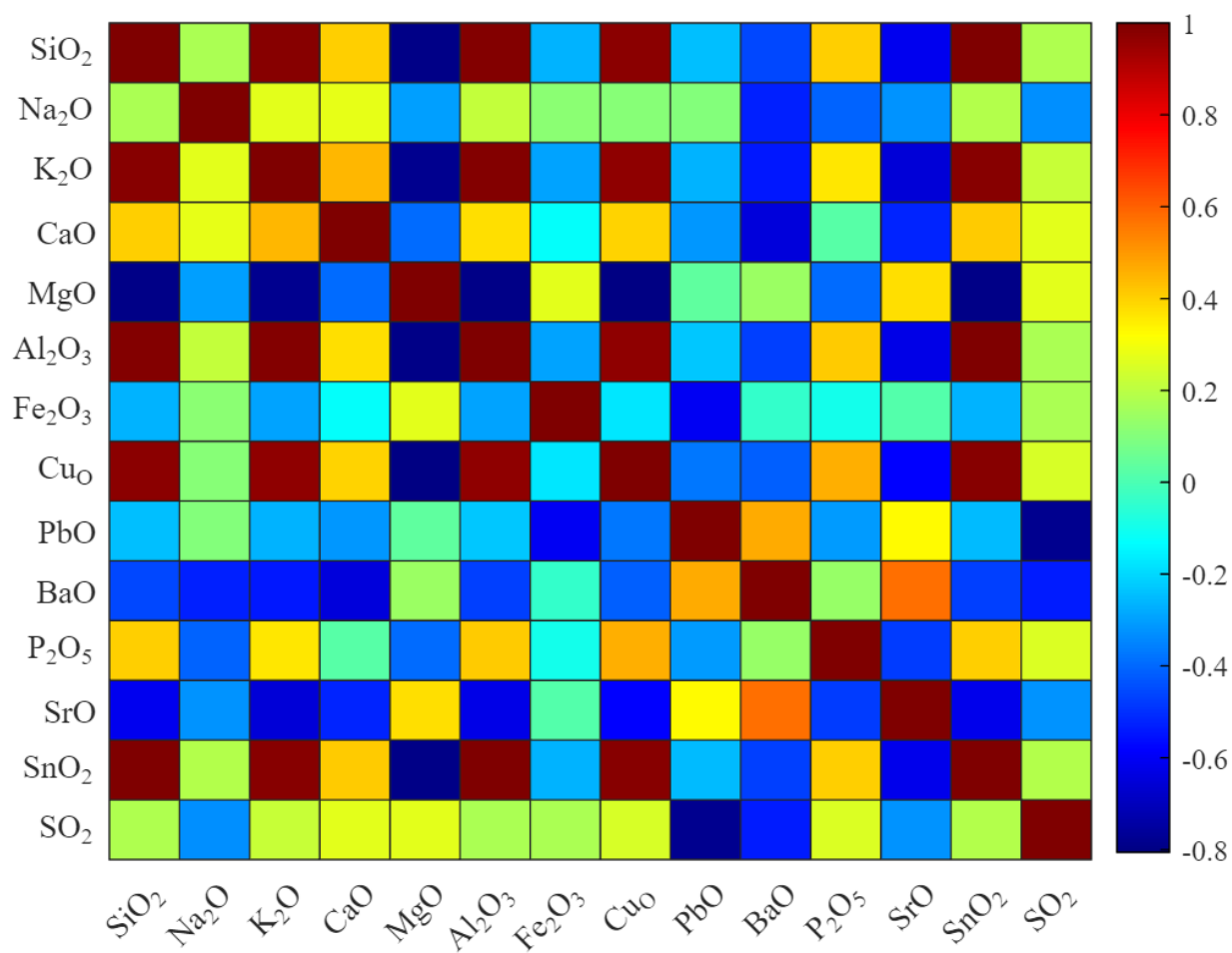
5.2.3 问题 2 第 3 小问：合理性和敏感性

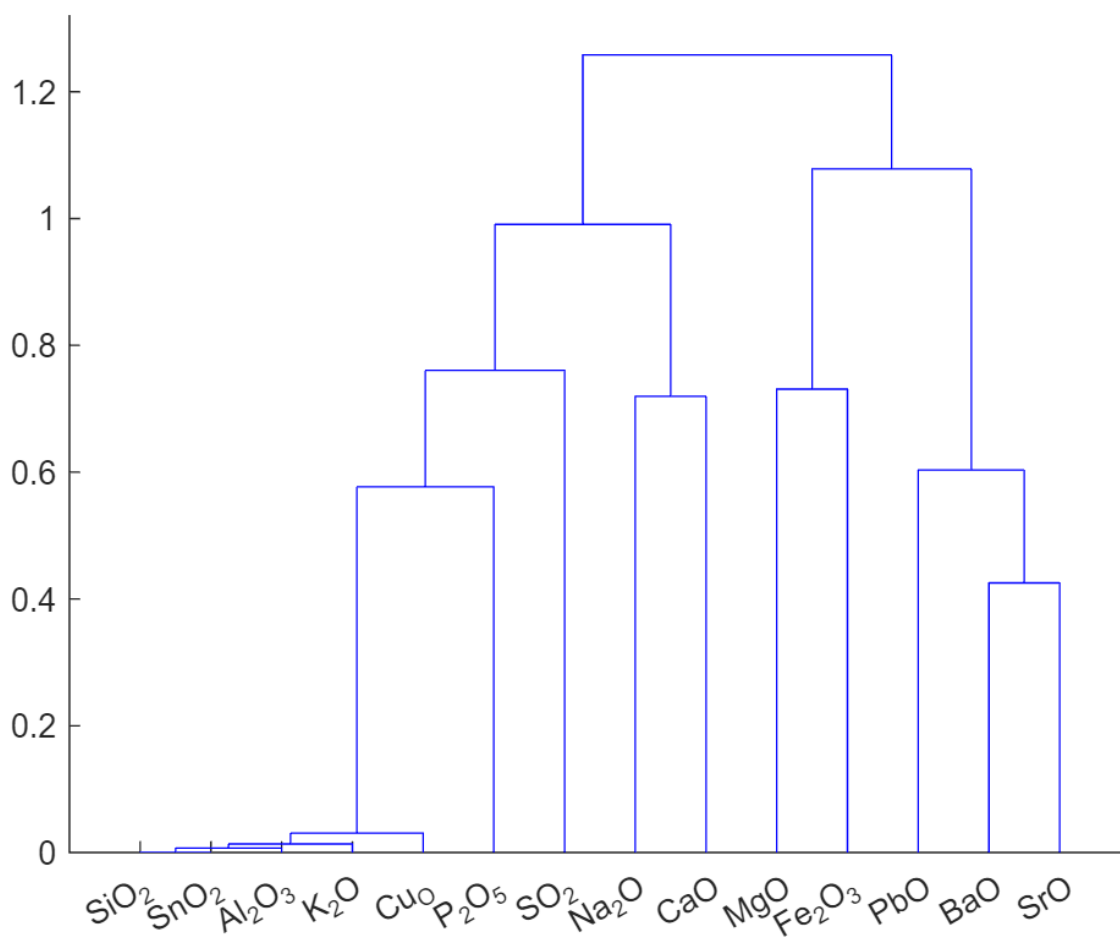
合理性：先确定四个子类，再根据相关系数获取特征间的相互系数，利用聚类分析对相近成分分类，合理可行。

敏感性分析：对原数据赋予小扰动，看看结果的波动情况

% 高钾无风化的敏感性分析
clusterR(Q00+0.01)

```
rho = 14x14
1.0000    0.1710    0.9820    0.4073   -0.7937    0.9920   -0.2689    0.9778 ...
0.1710    1.0000    0.2700    0.2804   -0.3010    0.2166    0.1163    0.1071
0.9820    0.2700    1.0000    0.4435   -0.7808    0.9892   -0.2961    0.9657
0.4073    0.2804    0.4435    1.0000   -0.3942    0.3729   -0.1277    0.3944
-0.7937   -0.3010   -0.7808   -0.3942    1.0000   -0.7955    0.2690   -0.8058
0.9920    0.2166    0.9892    0.3729   -0.7955    1.0000   -0.2945    0.9672
-0.2689    0.1163   -0.2961   -0.1277    0.2690   -0.2945    1.0000   -0.1754
0.9778    0.1071    0.9657    0.3944   -0.8058    0.9672   -0.1754    1.0000
-0.2446    0.0975   -0.2630   -0.3186    0.0394   -0.2304   -0.6017   -0.3743
-0.4595   -0.5281   -0.5431   -0.6459    0.1432   -0.4728   -0.0387   -0.4110
⋮
```





ans = 14x2 table

	成分	分类
1	"PbO"	1
2	"BaO"	1
3	"SrO"	1
4	"MgO"	2
5	"Fe_2O_3"	2
6	"SiO_2"	3
7	"Na_2O"	3
8	"K_2O"	3
9	"CaO"	3
10	"Al_2O_3"	3
11	"Cu_O"	3
12	"P_2O_5"	3
13	"SnO_2"	3

	成分	分类
14	"SO_2"	3

分类不变，其他情况类似分析

5.3 问题 3 的模型建立和求解

利用第 2 问训练好的决策树预测

5.3.1 类属预测

```
% 利用决策树预测
% 无风化情形
Q30ind = T3all.WEAT == "0";
Q30 = T3clr(Q30ind,:);
Q30NO = T3all.NO(Q30ind)
```

```
Q30NO = 4×1 categorical
A1
A3
A4
A8
```

```
predict(Q20tree,Q30)
```

```
ans = 4×1 categorical
0
1
1
1
```

高钾 : A1

铅钡 : A3、A4、A8

```
% 风化情形
Q31ind = T3all.WEAT == "1";
Q31 = T3clr(Q31ind,:);
Q31NO = T3all.NO(Q31ind)
```

```
Q31NO = 4×1 categorical
A2
A5
A6
A7
```

```
predict(Q21tree,Q31)
```

```
ans = 4×1 categorical
1
1
0
```

0

高钾：A6、A7

铅钡：A2、A5

5.3.2 敏感性分析

% 无风化情况

```
predict(Q20tree,Q30+0.1)
```

```
ans = 4×1 categorical
```

0

1

1

1

% 风化情况

```
predict(Q21tree,Q31+0.1)
```

```
ans = 4×1 categorical
```

1

1

0

0

5.4 问题 4 的模型建立和求解

成分之间的关联和差异度，采用 Pearson 相关系数分析+灰色关联度分析

% 数据分类

```
Q30 = T2clr(Q1.TYPE == "0",:); % 高钾
```

```
Q31 = T2clr(Q1.TYPE == "1",:); % 铅钡
```

5.4.1 关联分析

% Pearson 相关系数

```
Q30rho = corr(Q30, 'type','pearson')
```

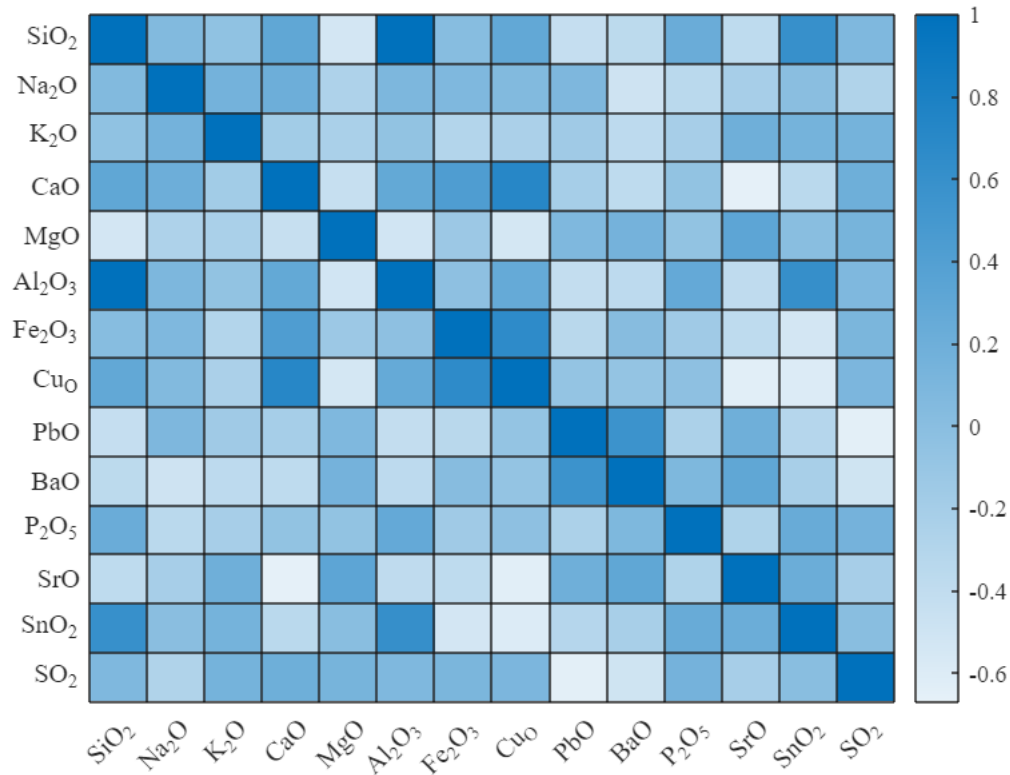
```
Q30rho = 14×14
```

1.0000	0.0532	-0.0496	0.2995	-0.5339	0.9941	0.0096	0.2832...
0.0532	1.0000	0.1527	0.2022	-0.2664	0.0885	0.0686	0.0514
-0.0496	0.1527	1.0000	-0.1827	-0.2361	-0.0634	-0.3055	-0.2387
0.2995	0.2022	-0.1827	1.0000	-0.4399	0.2700	0.4219	0.7092
-0.5339	-0.2664	-0.2361	-0.4399	1.0000	-0.5235	-0.1379	-0.5428
0.9941	0.0885	-0.0634	0.2700	-0.5235	1.0000	-0.0322	0.2609
0.0096	0.0686	-0.3055	0.4219	-0.1379	-0.0322	1.0000	0.6576
0.2832	0.0514	-0.2387	0.7092	-0.5428	0.2609	0.6576	1.0000
-0.4307	0.0849	-0.1607	-0.2074	0.0731	-0.4178	-0.3458	-0.0773
-0.3638	-0.4936	-0.3759	-0.3840	0.1461	-0.3769	0.0200	-0.0771
⋮							

% 热图

```
figure;
```

```
heatmap(LabelNames,LabelNames,Q30rho, 'FontSize',10, 'FontName','Times New Roman');
```



```
% Pearson 相关系数
```

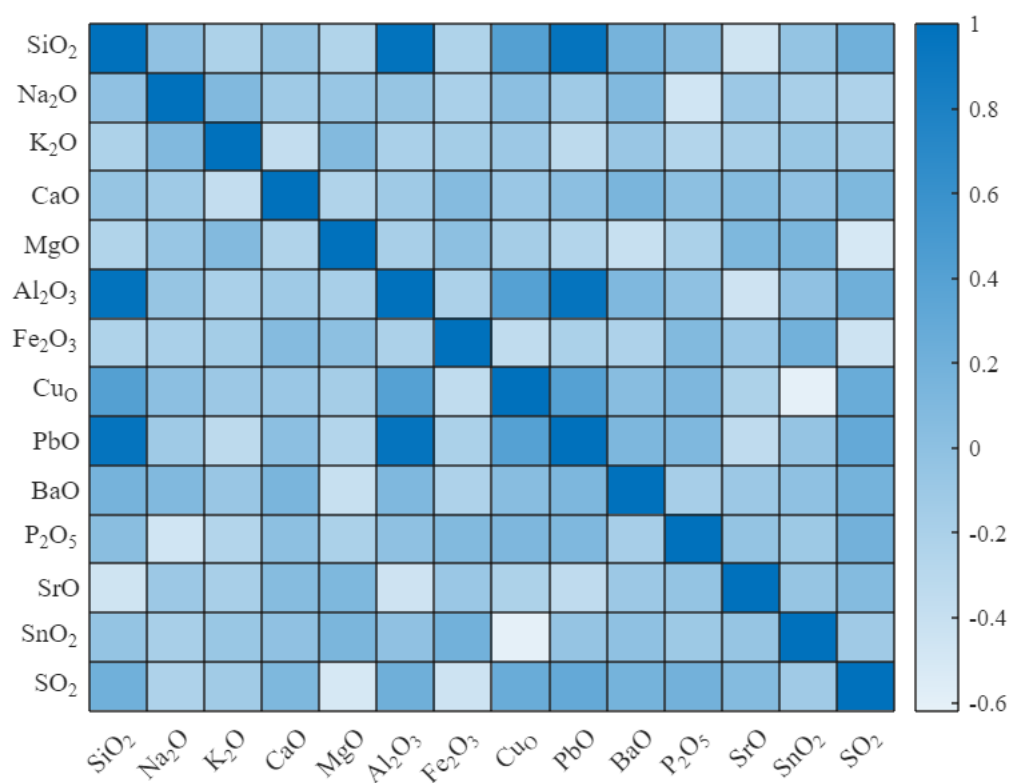
```
Q31rho = corr(Q31, 'type','pearson')
```

```
Q31rho = 14x14
    1.0000    -0.0140   -0.2215   -0.0580   -0.2510    0.9772   -0.2364    0.4044 ...
   -0.0140    1.0000    0.0878   -0.1217   -0.0742   -0.0564   -0.1999    0.0121
  -0.2215    0.0878    1.0000   -0.3737    0.0718   -0.1966   -0.1591   -0.1005
 -0.0580   -0.1217   -0.3737    1.0000   -0.2400   -0.1209    0.0620   -0.0909
 -0.2510   -0.0742    0.0718   -0.2400    1.0000   -0.1838    0.0068   -0.1644
  0.9772   -0.0564   -0.1966   -0.1209   -0.1838    1.0000   -0.2199    0.3990
 -0.2364   -0.1999   -0.1591    0.0620    0.0068   -0.2199    1.0000   -0.3549
  0.4044    0.0121   -0.1005   -0.0909   -0.1644    0.3990   -0.3549    1.0000
  0.9594   -0.1232   -0.3331    0.0101   -0.2682    0.9559   -0.2113    0.3945
  0.1643    0.0839   -0.0786    0.1392   -0.4042    0.0966   -0.2328    0.0361
      :
```

```
% 热图
```

```
figure;
```

```
heatmap(LabelNames,LabelNames,Q31rho, 'FontSize',10, 'FontName','Times New Roman');
```



```
Q30R = GRA(Q30(:,1),Q30(:,2:end));
Q31R = GRA(Q31(:,1),Q31(:,2:end));
```

% 氧化硅与其他成分的关联度分析，其他成分类似分析

```
Q3tab = table(Q30R,Q31R,'VariableNames',['高钾类',"铅钡类"]);
Q3tab.Properties.RowNames = CompNames(2:end)
```

Q3tab = 13x2 table

	高钾类	铅钡类
1 Na ₂ O	0.9102	0.8248
2 K ₂ O	0.8675	0.7039
3 CaO	0.9142	0.8921
4 MgO	0.4878	0.4884
5 Al ₂ O ₃	0.9967	0.9885
6 Fe ₂ O ₃	0.9135	0.6033
7 Cu ₂ O	0.9605	0.8825
8 PbO	0.8172	0.9859
9 BaO	0.9103	0.9264
10 P ₂ O ₅	0.9104	0.7371

	高钾类	铅钡类
11 SrO	0.8743	0.6506
12 SnO_2	0.9284	0.9145
13 SO_2	0.9131	0.8989

5.4.2 差异分析

Wilcoxon 秩和检验

H_0 ：高钾玻璃和铅钡玻璃的化学成分没有显著差异

H_1 ：高钾玻璃和铅钡玻璃的化学成分存在显著差异

```
Q30rhotriu = triu(Q30rho,1)
```

```
Q30rhotriu = 14×14
    0    0.0532   -0.0496    0.2995   -0.5339    0.9941    0.0096    0.2832 ...
    0         0    0.1527    0.2022   -0.2664    0.0885    0.0686    0.0514
    0         0         0   -0.1827   -0.2361   -0.0634   -0.3055   -0.2387
    0         0         0         0   -0.4399    0.2700    0.4219    0.7092
    0         0         0         0         0   -0.5235   -0.1379   -0.5428
    0         0         0         0         0         0   -0.0322    0.2609
    0         0         0         0         0         0         0    0.6576
    0         0         0         0         0         0         0         0
    0         0         0         0         0         0         0         0
    0         0         0         0         0         0         0         0
    ⋮
```

```
Q31rhotriu = triu(Q31rho,1)
```

```
Q31rhotriu = 14×14
    0   -0.0140   -0.2215   -0.0580   -0.2510    0.9772   -0.2364    0.4044 ...
    0         0    0.0878   -0.1217   -0.0742   -0.0564   -0.1999    0.0121
    0         0         0   -0.3737    0.0718   -0.1966   -0.1591   -0.1005
    0         0         0         0   -0.2400   -0.1209    0.0620   -0.0909
    0         0         0         0         0   -0.1838    0.0068   -0.1644
    0         0         0         0         0         0   -0.2199    0.3990
    0         0         0         0         0         0         0   -0.3549
    0         0         0         0         0         0         0         0
    0         0         0         0         0         0         0         0
    0         0         0         0         0         0         0         0
    ⋮
```

```
[Q3p,Q3h] = signrank(Q30rhotriu(:),Q31rhotriu(:))
```

```
Q3p = 0.9590
Q3h = logical
    0
```

结论：不拒绝原假设，即高钾玻璃和铅钡玻璃的化学成分没有显著差异。